Documentación de diseño del software RentaMovil

Nicole Dayana Ramirez Vargas

Thiago Fabian Rojas Guevara

David Santiago Erez Rodriguez

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Análisis y Desarrollo de Software - Ficha 3145556

15 de octubre de 2026

Resumen

Este documento describe el diseño de RentaMovil y relaciona sus interfaces, requisitos, arquitectura de microservicios, patrones documentados y modelo relacional en SQL Server. Presenta el proceso de alquiler, el pago vigente por transferencia bancaria con comprobante y aprobación administrativa, las decisiones de seguridad y el diccionario de datos. Se dirige a docentes, evaluadores y al equipo de desarrollo.

Palabras clave: RentaMovil, diseño de software, microservicios, arquitectura hexagonal, interfaces, SQL Server, modelo de datos.

Tabla de contenido

- Resumen
- 1. Introducción
- 1.1 Propósito, audiencia y alcance
- 1.2 Objetivos
- 1.3 Marco conceptual
- 1.4 Metodología de elaboración
- 2. Actores y requisitos
- 2.1 Requisitos y reglas de negocio
- 2.2 Requisitos no funcionales
- 3. Interfaces gráficas
- 4. Modelo arquitectónico
- 4.1 Tecnologías
- 4.2 Estado de implementación
- 5. Patrones de diseño
- 6. Modelo de datos
- 6.1 Protección de datos
- 7. Seguridad, calidad y operación
- 8. Conclusiones
- Referencias
- Apéndice A. Diccionario de datos
- Apéndice B. Interfaces gráficas
- Apéndice C. Inventario documental
- Apéndice D. Diagramas de apoyo

1. Introducción

RentaMovil digitaliza el ciclo de alquiler: búsqueda de disponibilidad, reserva, transferencia y revisión, administración de flota, alquiler físico, facturación, notificaciones y GPS. El documento consolida artefactos fuente y no los reemplaza (RentaMovil, 2026, 01-context/overview.md; 03-product/vision.md).

1.1 Propósito, audiencia y alcance

Dirigido a docentes, evaluadores y al equipo de desarrollo. Cubre la web y móvil del cliente y la web administrativa: autenticación, catálogo, reservas, seguro, transferencia, facturas, flota, sucursales, mantenimiento, ejecución del alquiler, GPS, notificaciones y roles. Pasarela automática y aplicación administrativa móvil constan como evolución futura (RentaMovil, 2026, 01-context/scope.md; 03-product/vision.md).

1.2 Objetivos

Objetivo general: documentar el diseño de RentaMovil con trazabilidad entre interfaces, arquitectura, patrones y modelo de datos. Objetivos específicos: describir actores y requisitos; explicar aplicaciones y servicios; resumir entidades SQL Server; registrar decisiones relevantes para evaluación.

1.3 Marco conceptual

El diseño utiliza dominios delimitados, microservicios desplegables, arquitectura hexagonal, APIs REST/eventos y modelo relacional normalizado. La interfaz aplica navegación por rol y un sistema visual compartido (RentaMovil, 2026, 02-domain/domain-map.md; 05-architecture/hexagonal-architecture.md; 06-data/normalization-assessment.md).

1.4 Metodología de elaboración

Se revisaron contexto, alcance, requisitos, arquitectura, ADR, modelos, catálogo y artefactos UX; se contrastaron con decisiones del equipo y se sintetizaron con citas internas. Las

correcciones del equipo sobre SQL Server, transferencias y fecha inmutable prevalecen; se señalan estados contradictorios. No se auditó código ejecutable ni se midió producción.

2. Actores y requisitos

Tabla 1.
Actores y sus responsabilidades

Actor	Responsabilidades
Cliente	Busca disponibilidad, reserva, paga por transferencia, consulta reservas/facturas/notificaciones.
Administrador	Administra flota, sucursales y mantenimiento; revisa pagos; registra recogida/devolución; consulta GPS autorizado.
Superadministrador	Hereda permisos administrativos; gestiona usuarios, roles y cuentas bancarias.

2.1 Requisitos y reglas de negocio

El backlog contiene 31 historias y siete épicas: identidad, flota, reserva, ejecución del alquiler, pago/facturación, GPS y notificaciones (RentaMovil, 2026, 04-requirements/user-stories.md).

Tabla 2.
Reglas de negocio

Regla	Descripción
Reserva	Una reserva vincula cliente, vehículo, fechas, sucursales y como máximo un seguro opcional.
Devolución	Por instrucción del equipo, la fecha de devolución no puede cambiar tras crear la reserva. Esto prevalece sobre versiones anteriores del diseño, que permitían extensión.
Transferencia	Cliente selecciona cuenta, registra monto/referencia y carga comprobante; administrador aprueba/rechaza, fecha y motivo.
Confirmación	La reserva se confirma tras aprobación del pago.
Privacidad	No incluir valores reales de contraseñas, identificaciones, tokens o datos bancarios.

2.2 Requisitos no funcionales

Las fuentes cubren rendimiento, disponibilidad, escalabilidad, seguridad, observabilidad, mantenibilidad, portabilidad y recuperación ante desastres. Las metas numéricas deben venir de la matriz NFR; no se declaran mediciones verificadas. Incluye JWT, permisos, auditoría,

protección de secretos, transporte seguro e idempotencia (RentaMovil, 2026, 04-requirements/non-functional.md; 00-governance/security-policy.md).

3. Interfaces gráficas

El manual visual aprobado define marca, paleta, Poppins/Inter, jerarquía, espaciado, componentes, estados, iconos, formularios y carga. Las interfaces están agrupadas por público, cliente, administrador y superadministrador. La navegación contiene 21 rutas documentadas; hay vistas compartidas por rol (Equipo RentaMovil, 2026, Identidad_visual.pdf; RentaMovil, 2026, 12-ux-ui/navigation-map.md; screen-descriptions.md).

Tabla 3.
Pantallas por grupo de interfaz

Grupo	Pantallas
Públicas	Inicio; catálogo /vehicles; detalle del vehículo /vehicles/:id; inicio de sesión, registro y recuperación de cuenta /auth/*.
Cliente	Perfil, reservas, asistente de reserva, pago, detalle de reserva y bandeja de notificaciones.
Administración	Flota, creación y edición de vehículos, sucursales, reservas, seguros y seguimiento.
Superadministración	Usuarios y roles, y cuentas bancarias.

El catálogo requiere fecha o sucursal; las acciones del detalle dependen de permisos. El asistente reúne selección de vehículo/fechas, seguro, términos y proceso de transferencia. Los estados de carga, error, vacío y confirmación siguen la identidad visual.

4. Modelo arquitectónico

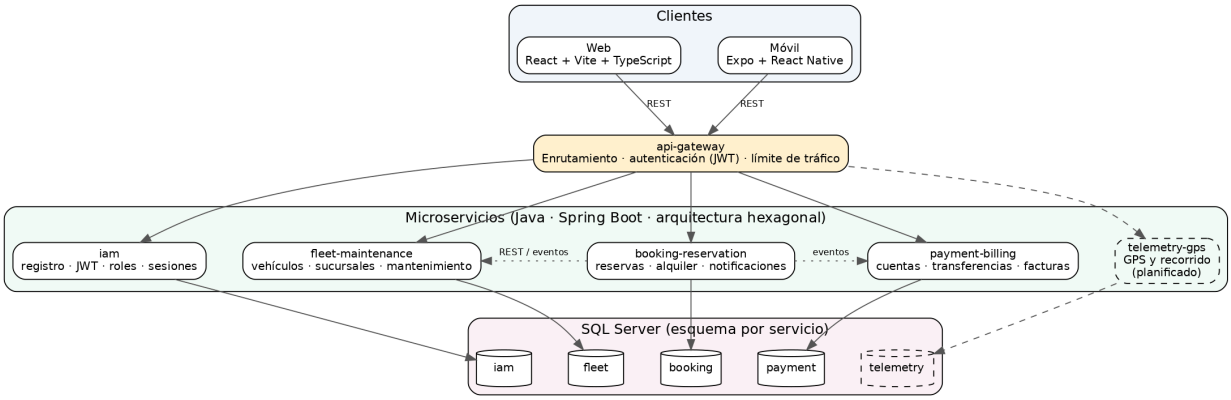
Arquitectura cliente-servidor: React/Vite web y Expo/React Native móvil consumen REST por API Gateway. Backend Java/Spring Boot organizado en microservicios desplegables; REST síncrono y eventos asíncronos. Siete contextos lógicos se agrupan en cinco servicios físicos más gateway; booking-reservation incluye ejecución del alquiler y notificaciones. Una base SQL Server compartida usa esquemas y propiedad de escritura por servicio (RentaMovil,

2026, 05-architecture/overview.md; 09-microservices/service-catalog.md; 06-data/README.md).

Tabla 4.
Servicios y responsabilidades

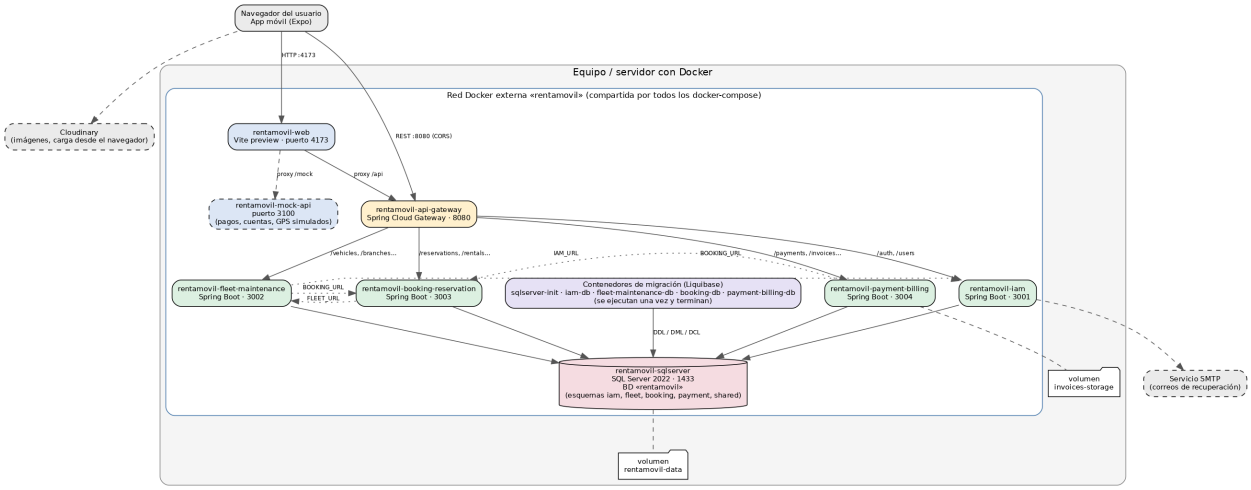
Servicio	Responsabilidad
api-gateway	Enrutamiento, autenticación, limitación de tráfico.
iam	Registro, JWT, roles, permisos, sesiones.
fleet-maintenance	Vehículos, sucursales, disponibilidad y mantenimiento.
booking-reservation	Reservas, alquiler físico y notificaciones.
payment-billing	Cuentas, transferencias, revisión y facturas.
telemetry-gps	Dispositivos GPS y recorrido.

Figura 24. *Arquitectura de microservicios de RentaMovil*



Fuente: elaboración del equipo RentaMovil, 2026, a partir de los repositorios del proyecto. Las líneas punteadas indican comunicación entre servicios; el servicio telemetry-gps aparece como planificado.

Figura 25. *Diagrama de despliegue con Docker (contenedores, puertos y red)*



Fuente: elaboración del equipo RentaMovil, 2026, a partir del código y los archivos docker-compose de los repositorios del proyecto. Las líneas punteadas entre servicios corresponden a las variables IAM_URL, FLEET_URL y BOOKING_URL; el contenedor mock-api simula funcionalidades sin servicio real.

4.1 Tecnologías

Tabla 5.
Tecnologías por capa

Capa	Tecnología
Web	React, Vite y JavaScript (JSX), con algunos módulos en TypeScript; módulos por funcionalidad, rutas y componentes.
Móvil	Expo, React Native, TypeScript, Expo Router, Zustand.
Backend	Java, Spring Boot, arquitectura hexagonal.
Datos	Microsoft SQL Server, esquemas/migraciones por servicio.
Infraestructura	Docker y entornos descritos por DevOps.

4.2 Estado de implementación

A 15 de octubre de 2026, los repositorios del equipo contienen código y pruebas automatizadas para cinco de los seis servicios del catálogo: api-gateway, iam, fleet-maintenance, booking-reservation y payment-billing. Cada servicio con base de datos cuenta con su repositorio de migraciones (iam-db, fleet-maintenance-db, booking-db y payment-billing-db). Los clientes

web y móvil están en el repositorio rtm-frontend. El servicio telemetry-gps aún no tiene repositorio y se mantiene como planificado.

Esta descripción se basa en la estructura de los repositorios y no constituye una auditoría funcional del código. Las fuentes de planeación (catálogo de servicios y backlog) se elaboraron antes y su estado no coincide con el actual.

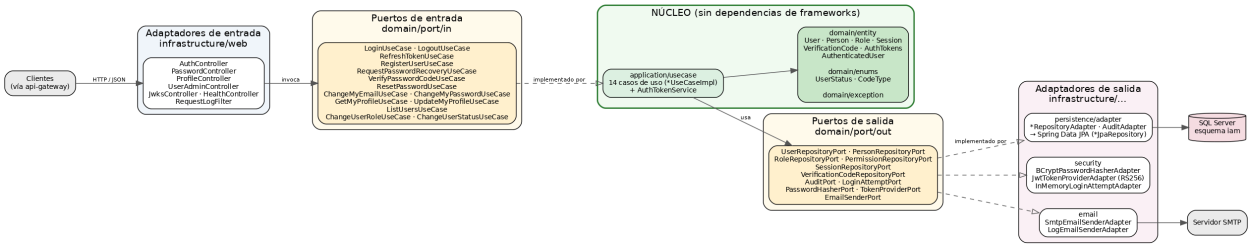
En la aplicación web, algunas funcionalidades (cuentas bancarias, sucursales, seguros y reservas en ciertas pantallas) aún consumen datos simulados del contenedor mock-api, que aparece en la Figura 25; no deben entenderse como integradas con el backend real.

5. Patrones de diseño

Tabla 6.
Patrones de diseño y su estado

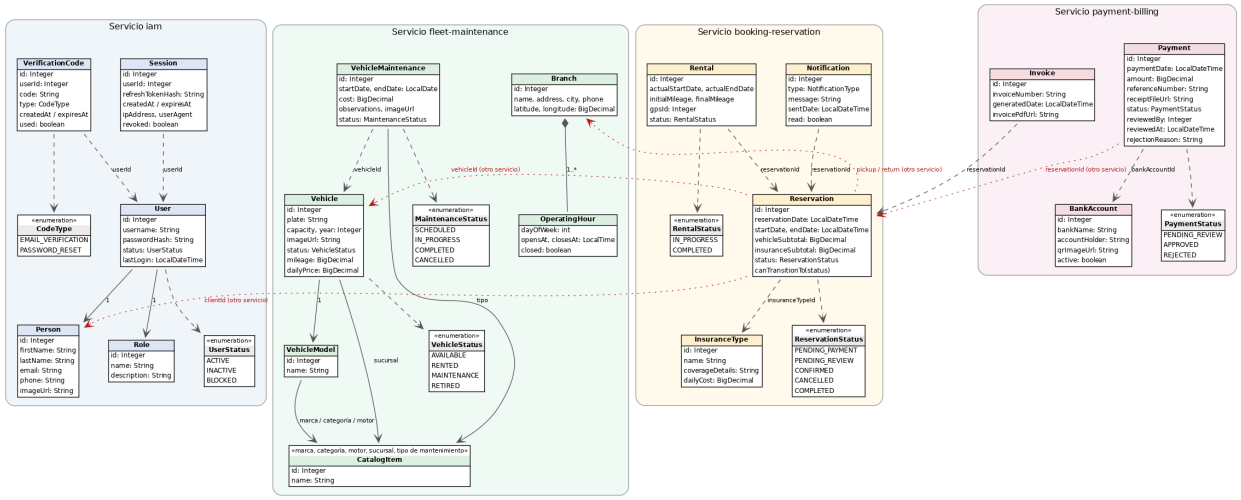
Patrón	Aplicación	Estado
Hexagonal	Dominio aislado mediante puertos/adaptadores.	Adoptado en backend.
Feature-based	Módulos de cliente por funcionalidad/dominio.	Documentado.
Component-driven	Componentes de UI reutilizables.	Documentado para móvil.
API Gateway	Entrada externa de servicios.	Gateway listado activo.
Schema per service	Propiedad de tablas por esquema en base compartida.	ADR-009.
Eventos de dominio	Cambios entre dominios e idempotencia.	Eventos definidos; transporte sujeto a configuración.
Saga/Outbox/Circuit breaker	Consistencia distribuida y resiliencia.	Evaluar, no afirmar implementación.

Figura 26. *Arquitectura hexagonal del servicio iam (dominio, puertos y adaptadores)*



Fuente: elaboración del equipo RentaMovil, 2026, a partir de la estructura de paquetes del repositorio rtm-iam. Los demás servicios siguen la misma organización (domain, application, infrastructure).

Figura 27. *Diagrama de clases del dominio por servicio*



Fuente: elaboración del equipo RentaMovil, 2026, a partir de las clases de domain/entity y domain/enums de cada servicio. Las líneas rojas punteadas son referencias por identificador entre servicios, no llaves foráneas.

No se atribuyen Factory, Strategy, Observer o CQRS porque las fuentes no confirman su uso. Un patrón propuesto no equivale a implementado (RentaMovil, 2026, 05-architecture/overview.md; hexagonal-architecture.md).

6. Modelo de datos

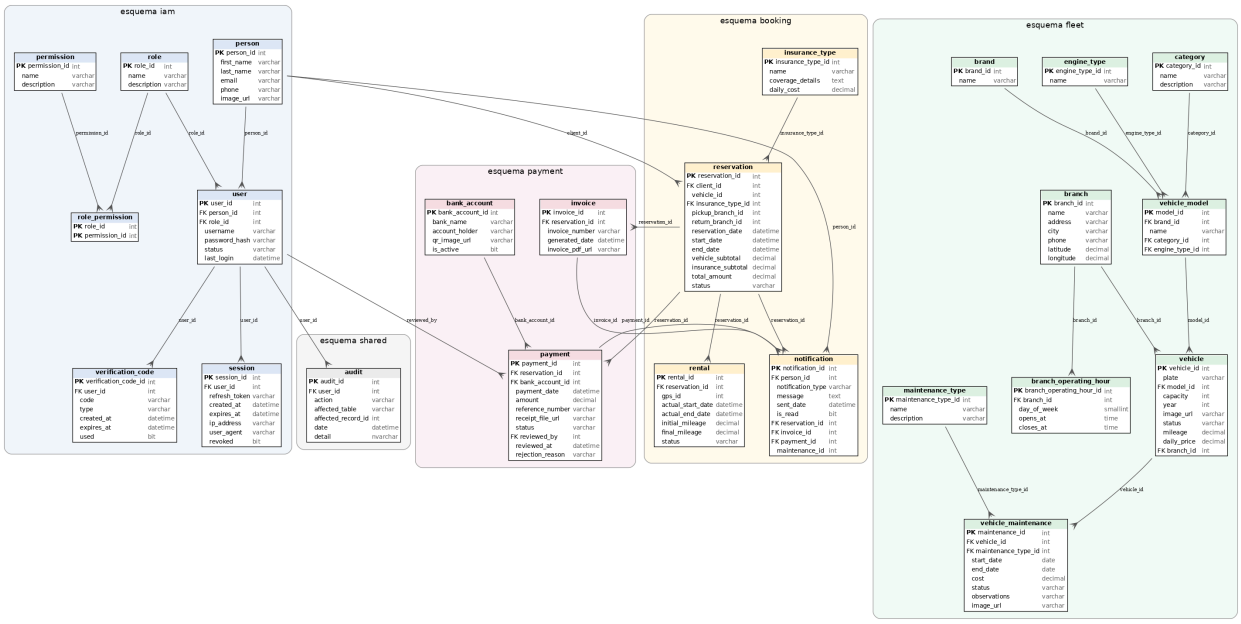
El modelo físico contiene 26 tablas de dominio en siete contextos más audit transversal. Convenciones: snake_case, PK entero IDENTITY, FK relacional y CHECK para estados enumerados. Esquemas: iam, fleet, booking, payment, telemetry y shared. El apéndice A transcribe el diccionario fuente (RentaMovil, 2026, 06-data/models.md; data-dictionary.md; normalization-assessment.md).

Las migraciones versionadas en los repositorios de base de datos implementan 24 tablas (iam 7, fleet 9, booking 4, payment 3 y shared 1); las dos tablas restantes (gps y location) pertenecen al esquema telemetry, que aún no tiene migraciones.

Tabla 7.
Modelo conceptual por contexto

Contexto	Modelo conceptual
iam	persona-usuario 1:1; usuario-rol N:1; rol-permiso N:M; sesiones y códigos de verificación 1:N por usuario.
fleet	sucursal-horarios; marca-modelo-vehículo; vehículo-mantenimiento.
booking	la reserva relaciona persona, vehículo, sucursales y seguro opcional; reserva-alquiler 1:1.
payment	cuenta bancaria-pago 1:N; reserva-intentos de pago 1:N; factura-reserva 1:1.
telemetry	GPS-ubicación 1:N; el alquiler asigna un GPS.
shared	auditoría: registra la trazabilidad de las acciones.

Figura 28. *Modelo de datos físico implementado (esquemas iam, fleet, booking, payment y shared)*



Fuente: elaboración del equipo RentaMovil, 2026, generada a partir de las migraciones Liquibase de los repositorios rtm-iam-db, rtm-fleet-maintenance-db, rtm-booking-db y rtm-payment-billing-db. Solo se dibujan las llaves foráneas declaradas dentro de cada base; las relaciones entre esquemas (por ejemplo, reserva-vehículo o reserva-sucursal) se resuelven en la capa de servicios.

6.1 Protección de datos

password_hash es un hash bcrypt; nunca se muestra una contraseña. Solo aparecen nombres de campos técnicos; no valores reales de IDs, secretos, personas o bancos.

Comprobantes y facturas son referencias de almacenamiento, no adjuntos (RentaMovil, 2026, 06-data/models.md; 00-governance/security-rules.md).

7. Seguridad, calidad y operación

La documentación describe JWT RS256, RBAC, permisos, validación, auditoría, secretos seguros y transporte protegido. Calidad aborda pruebas por capas y trazabilidad; DevOps, contenedores y entornos; operaciones, observabilidad e incidentes. Sin resultados ejecutables, se reporta diseño, no métricas ni certificaciones (RentaMovil, 2026, security-policy.md; 11-quality/testing-strategy.md; 10-devops/README.md; 13-operations/observability.md).

8. Conclusiones

El diseño integra interfaces aprobadas, microservicios, flujo de transferencia revisable y SQL Server compartido. Se adoptan las decisiones del equipo sobre base, aprobación manual y fecha inmutable. El servicio telemetry-gps queda como trabajo futuro, y las fuentes de planeación deben actualizarse con la fecha de devolución definida.

Referencias

RentaMovil. (2026). 01-context/overview.md y scope.md [Documentación interna]. Repositorio de documentación RentaMovil.

RentaMovil. (2026). 02-domain/domain-map.md y entities-and-rules.md [Modelo de dominio]. Repositorio de documentación RentaMovil.

RentaMovil. (2026). 03-product/vision.md [Visión del producto]. Repositorio de documentación RentaMovil.

RentaMovil. (2026). 04-requirements/user-stories.md y non-functional.md [Requisitos]. Repositorio de documentación RentaMovil.

RentaMovil. (2026). 05-architecture/overview.md y hexagonal-architecture.md [Arquitectura]. Repositorio de documentación RentaMovil.

RentaMovil. (2026). ADR-009-schema-per-service-and-migration-repos.md [Registro de decisión arquitectónica]. Repositorio de documentación RentaMovil.

RentaMovil. (2026). 06-data/models.md y data-dictionary.md [Modelo y diccionario de datos]. Repositorio de documentación RentaMovil.

RentaMovil. (2026). 09-microservices/service-catalog.md [Catálogo de servicios]. Repositorio de documentación RentaMovil.

RentaMovil. (2026). 12-ux-ui/navigation-map.md y screen-descriptions.md [Interfaces]. Repositorio de documentación RentaMovil.

Equipo RentaMovil. (2026). Identidad_visual.pdf [Manual de identidad visual aprobado]. Carpeta Documento de diseño.

RentaMovil. (2026). 00-governance/security-policy.md y security-rules.md [Políticas de seguridad]. Repositorio de documentación RentaMovil.

RentaMovil. (2026). 10-devops/README.md; 11-quality/testing-strategy.md; 13-operations/observability.md [Operación y calidad]. Repositorio de documentación RentaMovil.

RentaMovil. (2026). 12-ux-ui/design-system.md [Sistema visual]. Repositorio de documentación RentaMovil.

Apéndice A. Diccionario de datos

Campos y restricciones transcritos del modelo de datos y actualizados con las migraciones de los repositorios de base de datos; no se incluyen datos de registros.

person — Identidad y acceso

Tabla 8.
Campos de la tabla person

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
person_id	int	No	Identificador único	PK, IDENTITY
first_name	varchar(100)	No		
last_name	varchar(100)	No		
email	varchar(150)	No		Unique (`uq_person_email`): lo garantiza la base de datos y no solo la aplicación; dos registros simultáneos con el mismo correo no pueden tener éxito
phone	varchar(20)	Yes		
image_url	varchar(500)	Yes	URL de la foto de perfil; la imagen se guarda en Cloudinary y aquí solo el enlace	

user — Identidad y acceso

Tabla 9.
Campos de la tabla user

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
user_id	int	No		PK, IDENTITY
person_id	int	No	Relación 1:1 con `person`	FK → `person.person_id`, Unique
role_id	int	No	Clave foránea directa; cada usuario tiene exactamente un rol (no N:M)	FK → `role.role_id`
username	varchar(50)	No		Unique
password_hash	varchar(255)	No	Hash bcrypt, costo ≥ 12	
status	varchar(20)	No	Estado de cuenta: `ACTIVE`, `INACTIVE` o `BLOCKED`	`CHECK`

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
last_login	datetime	Yes		

role — Identidad y acceso

Tabla 10.
Campos de la tabla role

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
role_id	int	No		PK, IDENTITY
name	varchar(50)	No	`CLIENT`, `ADMIN` o `SUPER_ADMIN`	Unique
description	varchar(255)	Yes		

permission — Identidad y acceso

Tabla 11.
Campos de la tabla permission

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
permission_id	int	No		PK, IDENTITY
name	varchar(50)	No	Por ejemplo, `reservations:create`	Unique
description	varchar(255)	Yes		

role_permission — Identidad y acceso

Tabla 12.
Campos de la tabla role_permission

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
role_id	int	No		FK → `role.role_id`, parte de la PK compuesta
permission_id	int	No		FK → `permission.permission_id`, parte de la PK compuesta

verification_code — Identidad y acceso

Tabla 13.
Campos de la tabla verification_code

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
verification_code_id	int	No		PK, IDENTITY
user_id	int	No		FK → `user.user_id`
code	varchar(10)	No		
type	varchar(30)	No	Por ejemplo, `EMAIL_VERIFICATION` y `PASSWORD_RESET`	
created_at	datetime	No		
expires_at	datetime	No		
used	boolean	No		

session — Identidad y acceso

Tabla 14.
Campos de la tabla session

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
session_id	int	No		PK, IDENTITY
user_id	int	No		FK → `user.user_id`
refresh_token	varchar(255)	No	Consulte `00-governance/security-rules.md` para la política de rotación	
created_at	datetime	No		
expires_at	datetime	No	7 días desde su creación	
ip_address	varchar(45)	Yes		
user_agent	varchar(255)	Yes		
revoked	boolean	No		

branch — Flota y mantenimiento

Tabla 15.
Campos de la tabla branch

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
branch_id	int	No		PK, IDENTITY
name	varchar(100)	No		
address	varchar(200)	No		
city	varchar(100)	No		

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
phone	varchar(20)	Yes		
latitude	decimal(9,6)	Yes	Opcional; se define junto con `longitude` (ambas o ninguna)	`CHECK` entre -90 y 90
longitude	decimal(9,6)	Yes	Opcional; se define junto con `latitude`	`CHECK` entre -180 y 180

branch_operating_hour — Flota y mantenimiento

Tabla 16.
Campos de la tabla branch_operating_hour

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
branch_operating_hour_id	int	No		PK, IDENTITY
branch_id	int	No		FK → `branch.branch_id`
day_of_week	smallint	No	1–7 (lunes a domingo)	`CHECK (day_of_week BETWEEN 1 AND 7)`
opens_at	time	No		
closes_at	time	No		

brand — Flota y mantenimiento

Tabla 17.
Campos de la tabla brand

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
brand_id	int	No		PK, IDENTITY
name	varchar(50)	No		Unique

vehicle_model — Flota y mantenimiento

Tabla 18.
Campos de la tabla vehicle_model

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
model_id	int	No		PK, IDENTITY
brand_id	int	No		FK → `brand.brand_id`
name	varchar(50)	No		
category_id	int	No		FK → `category.category_id`

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
engine_type_id	int	No		FK → `engine_type.engine_type_id`

category — Flota y mantenimiento

Tabla 19.
Campos de la tabla category

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
category_id	int	No	Por ejemplo, económico, SUV o lujo	PK, IDENTITY
name	varchar(50)	No		
description	varchar(255)	Yes		

engine_type — Flota y mantenimiento

Tabla 20.
Campos de la tabla engine_type

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
engine_type_id	int	No	Por ejemplo, gasolina, diésel, eléctrico o híbrido	PK, IDENTITY
name	varchar(50)	No		

vehicle — Flota y mantenimiento

Tabla 21.
Campos de la tabla vehicle

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
vehicle_id	int	No		PK, IDENTITY
plate	varchar(10)	No		Unique
model_id	int	No	La categoría y el tipo de motor se consultan mediante el modelo; no se almacenan aquí	FK → `vehicle_model.model_id`
capacity	int	Yes	Número de pasajeros	
year	int	Yes		
image_url	varchar(255)	Yes		
status	varchar(30)	No	`AVAILABLE`, `RENTED`, `MAINTENANCE`, o `RETIRED`	`CHECK`

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
mileage	decimal(10,2)	No		
daily_price	decimal(10,2)	No		
branch_id	int	No	Sucursal actual del vehículo	FK → `branch.branch_id`

vehicle_maintenance — Flota y mantenimiento

Tabla 22.
Campos de la tabla vehicle_maintenance

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
maintenance_id	int	No		PK, IDENTITY
vehicle_id	int	No		FK → `vehicle.vehicle_id`
maintenance_type_id	int	No		FK → `maintenance_type.maintenance_type_id`
start_date	date	No		
end_date	date	Yes	Nulo mientras está en curso	
cost	decimal(10,2)	Yes		
observations	varchar(500)	Yes	Observaciones del mantenimiento	
image_url	varchar(255)	Yes	URL de la imagen asociada al mantenimiento	
status	varchar(30)	No	`SCHEDULED`, `IN_PROGRESS`, `COMPLETED` o `CANCELLED` (cancelar reemplaza la eliminación del registro)	`CHECK`

maintenance_type — Flota y mantenimiento

Tabla 23.
Campos de la tabla maintenance_type

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
maintenance_type_id	int	No	Por ejemplo, cambio de aceite, llantas o inspección	PK, IDENTITY
name	varchar(50)	No		
description	varchar(255)	Yes		

insurance_type — Reservas

Tabla 24.
Campos de la tabla insurance_type

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
insurance_type_id	int	No		PK, IDENTITY
name	varchar(100)	No		
coverage_details	text	Yes		
daily_cost	decimal(10,2)	No		

reservation — Reservas

Tabla 25.
Campos de la tabla reservation

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
reservation_id	int	No		PK, IDENTITY
client_id	int	No		FK → `person.person_id`
vehicle_id	int	No		FK → `vehicle.vehicle_id`
insurance_type_id	int	Yes	El seguro es opcional	FK → `insurance_type.insurance_type_id`
pickup_branch_id	int	No		FK → `branch.branch_id`
return_branch_id	int	No	La sucursal de devolución puede cambiarse hasta 3 días antes de `end_date` (INV-013); no modifica la fecha de devolución	FK → `branch.branch_id`
reservation_date	datetime	No	Fecha de creación de la reserva	
start_date	datetime	No		
end_date	datetime	No		
vehicle_subtotal	decimal(10,2)	No		
insurance_subtotal	decimal(10,2)	No	0 si no se selecciona seguro	
total_amount	decimal(10,2)	No		
status	varchar(30)	No	`PENDING_PAYMENT`, `PENDING_REVIEW`,	`CHECK`

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
			`CONFIRMED`, `CANCELLED`, o `COMPLETED`	

rental — Ejecución del alquiler

Tabla 26.
Campos de la tabla rental

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
rental_id	int	No		PK, IDENTITY
reservation_id	int	No	Relación 1:1 con `reservation`; se crea cuando un administrador registra la recogida (RF4.1)	FK → `reservation.reservation_id`, Unique
gps_id	int	No		FK → `gps.gps_id`
actual_start_date	datetime	No		
actual_end_date	datetime	Yes	Nulo mientras `status = IN_PROGRESS`	
initial_mileage	decimal(10,2)	No		
final_mileage	decimal(10,2)	Yes	Se establece cuando el administrador registra la devolución (RF4.2)	
status	varchar(30)	No	`IN_PROGRESS` o `COMPLETED`	`CHECK`

bank_account — Pagos y facturación

Tabla 27.
Campos de la tabla bank_account

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
bank_account_id	int	No		PK, IDENTITY
bank_name	varchar(100)	No	Por ejemplo, Bancolombia o Nequi	
account_holder	varchar(150)	No	Nombre del titular de la cuenta (la empresa)	
qr_image_url	varchar(255)	No	Imagen QR mostrada al cliente durante el pago; almacenamiento S3/MinIO	
is_active	boolean	No	Las cuentas inactivas se ocultan durante el pago, pero conservan su historial	

payment — Pagos y facturación

Tabla 28.
Campos de la tabla payment

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
payment_id	int	No		PK, IDENTITY
reservation_id	int	No		FK → `reservation.reservation_id`
bank_account_id	int	No	Cuenta bancaria a la que transfirió el cliente	FK → `bank_account.bank_account_id`
payment_date	datetime	No	Fecha en que el cliente registró la transferencia	
amount	decimal(10,2)	No	Debe ser exactamente igual a `reservation.total_amount`; consulte INV-001	
reference_number	varchar(100)	Yes	Referencia de transacción informada por el cliente	
receipt_file_url	varchar(255)	No	Archivo comprobante cargado por el cliente; almacenamiento S3/MinIO	
status	varchar(30)	No	`PENDING_REVIEW`, `APPROVED`, o `REJECTED`	`CHECK`
reviewed_by	int	Yes	Administrador que lo revisó; nulo mientras `status = PENDING_REVIEW`	FK → `user.user_id`
reviewed_at	datetime	Yes	Nulo mientras `status = PENDING_REVIEW`	
rejection_reason	varchar(255)	Yes	Nota del administrador; se establece solo cuando `status = REJECTED`	

invoice — Pagos y facturación

Tabla 29.
Campos de la tabla invoice

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
invoice_id	int	No		PK, IDENTITY

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
reservation_id	int	No	Relación 1:1 con `reservation`	FK → `reservation.reservation_id`, Unique
invoice_number	varchar(50)	No		Unique
generated_date	datetime	No		
invoice_pdf_url	varchar(255)	Yes	PDF generado una sola vez al crear la factura y guardado en almacenamiento de archivos (S3/MinIO); no se regenera en cada consulta	

gps — Telemetría y GPS

Tabla 30.
Campos de la tabla gps

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
gps_id	int	No	Dispositivo físico instalado por vehículo al iniciar el alquiler	PK, IDENTITY
serial	varchar(100)	No		Unique
model	varchar(50)	Yes		
is_active	boolean	No		

location — Telemetría y GPS

Tabla 31.
Campos de la tabla location

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
location_id	int	No		PK, IDENTITY
gps_id	int	No		FK → `gps.gps_id`
latitude	decimal(10,8)	No		
longitude	decimal(11,8)	No		
timestamp	datetime	No		

notification — Notificaciones

Tabla 32.
Campos de la tabla notification

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
notification_id	int	No		PK, IDENTITY
person_id	int	No	Destinatario	FK → `person.person_id`
notification_type	varchar(50)	No	Por ejemplo, `RESERVATION_CREATED`, `PAYMENT_APPROVED` y `PAYMENT_REJECTED`; uno por cada evento de dominio que genera una notificación	`CHECK`
message	text	No		
sent_date	datetime	No		
is_read	boolean	No		
reservation_id	int	Yes	Se establece cuando la notificación corresponde a una reserva	FK → `reservation.reservation_id`
invoice_id	int	Yes	Se establece cuando la notificación corresponde a una factura	FK → `invoice.invoice_id`
payment_id	int	Yes	Se establece cuando la notificación corresponde a un pago	FK → `payment.payment_id`
maintenance_id	int	Yes	Se establece cuando la notificación corresponde a un mantenimiento	FK → `vehicle_maintenance.maintenance_id`

audit — Transversal (auditoría)

Tabla 33.
Campos de la tabla audit

Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
audit_id	int	No		PK, IDENTITY
user_id	int	Yes	Usuario que realizó la acción	FK → `user.user_id`
action	varchar(50)	No	Por ejemplo, `CREATE`, `UPDATE`, `DELETE`, `LOGIN`	
affected_table	varchar(50)	No	Nombre de la tabla afectada	
affected_record_id	int	Yes	Clave primaria del registro afectado en `affected_table`	
date	datetime	No		
detail	nvarchar(max)	Yes	JSON adaptable; su estructura depende de `action` y	Validar con `ISJSON()`

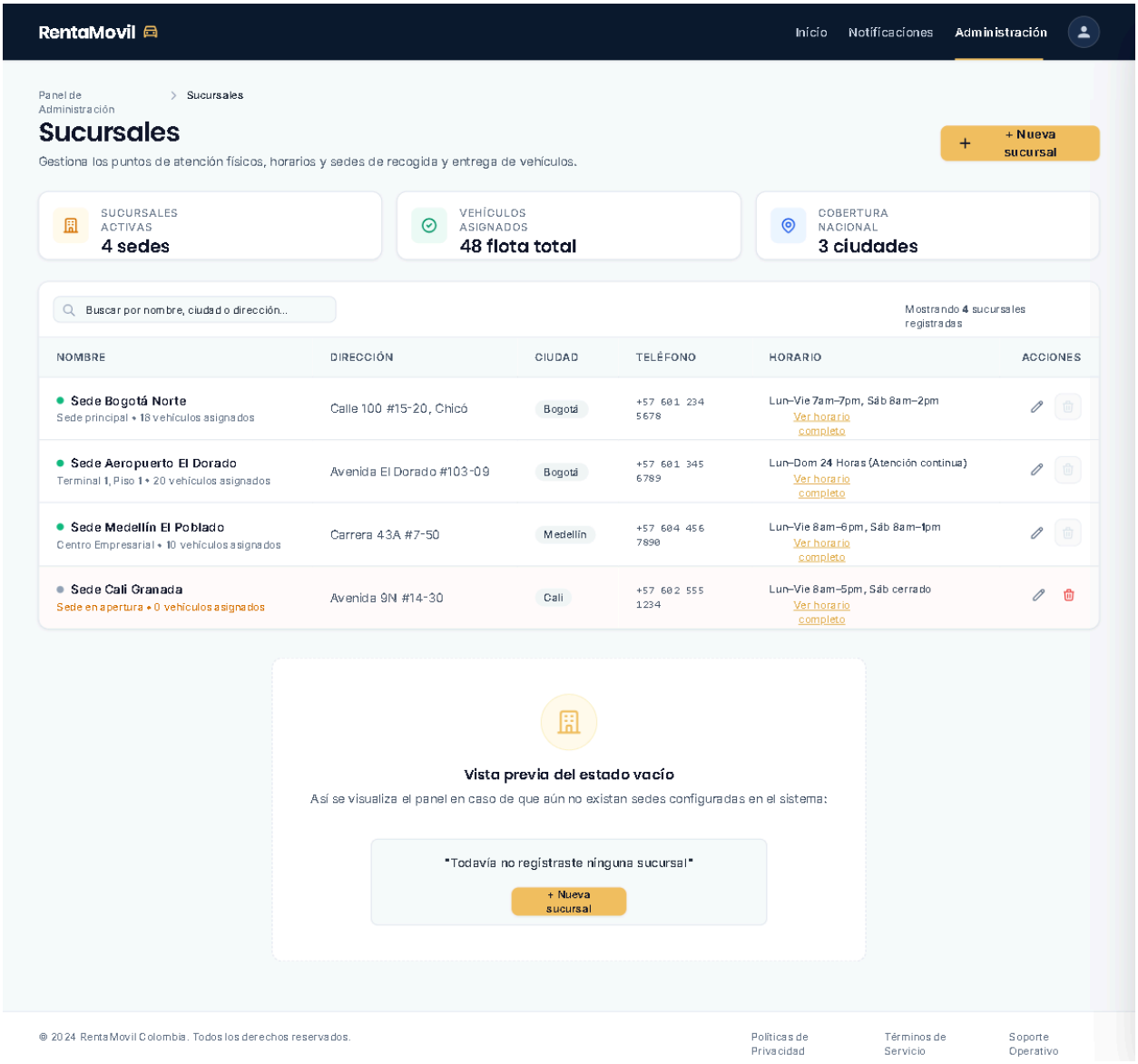
Campo	Tipo	Nulo	Descripción	Restricciones
			`affected_table`, no de un conjunto fijo de columnas	

Apéndice B. Interfaces gráficas

Se incluyen las 23 imágenes de interfaz disponibles y las 21 rutas documentadas, con algunas vistas compartidas.

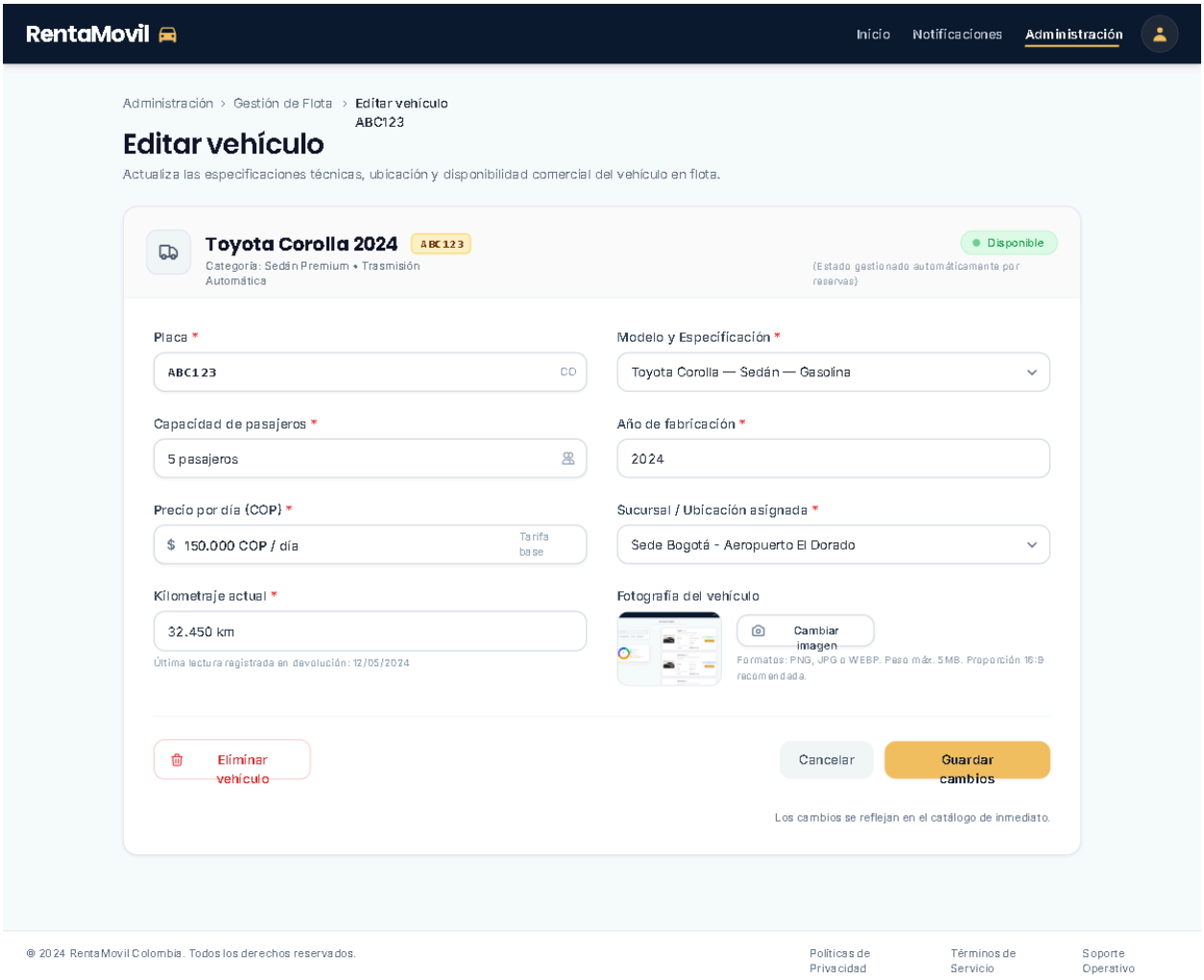
El inventario complementario identifica archivos PDF de diseño disponibles en el paquete fuente.

Figura 1. *Administración de sucursales*



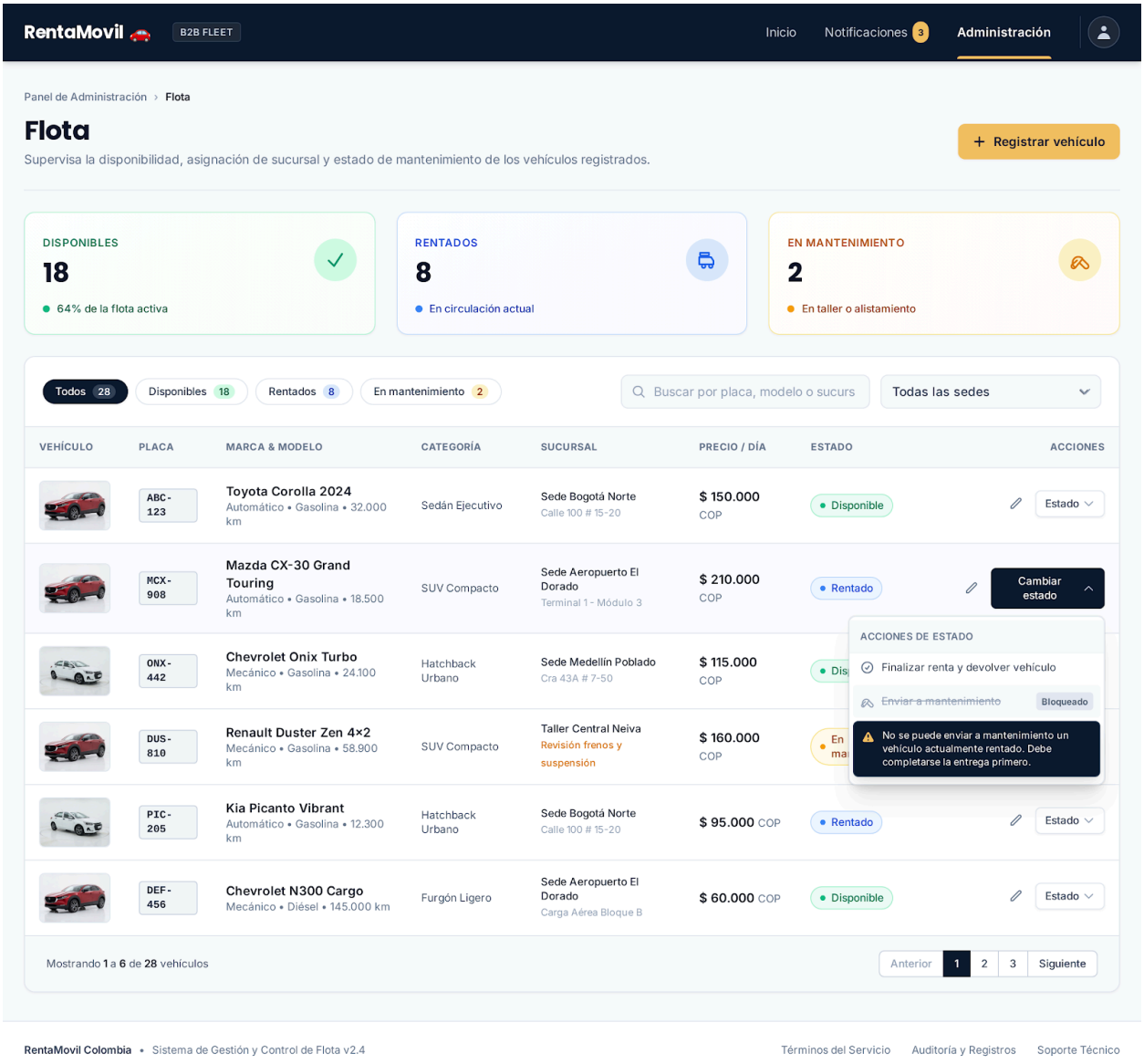
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 2. *Edición de vehículo*



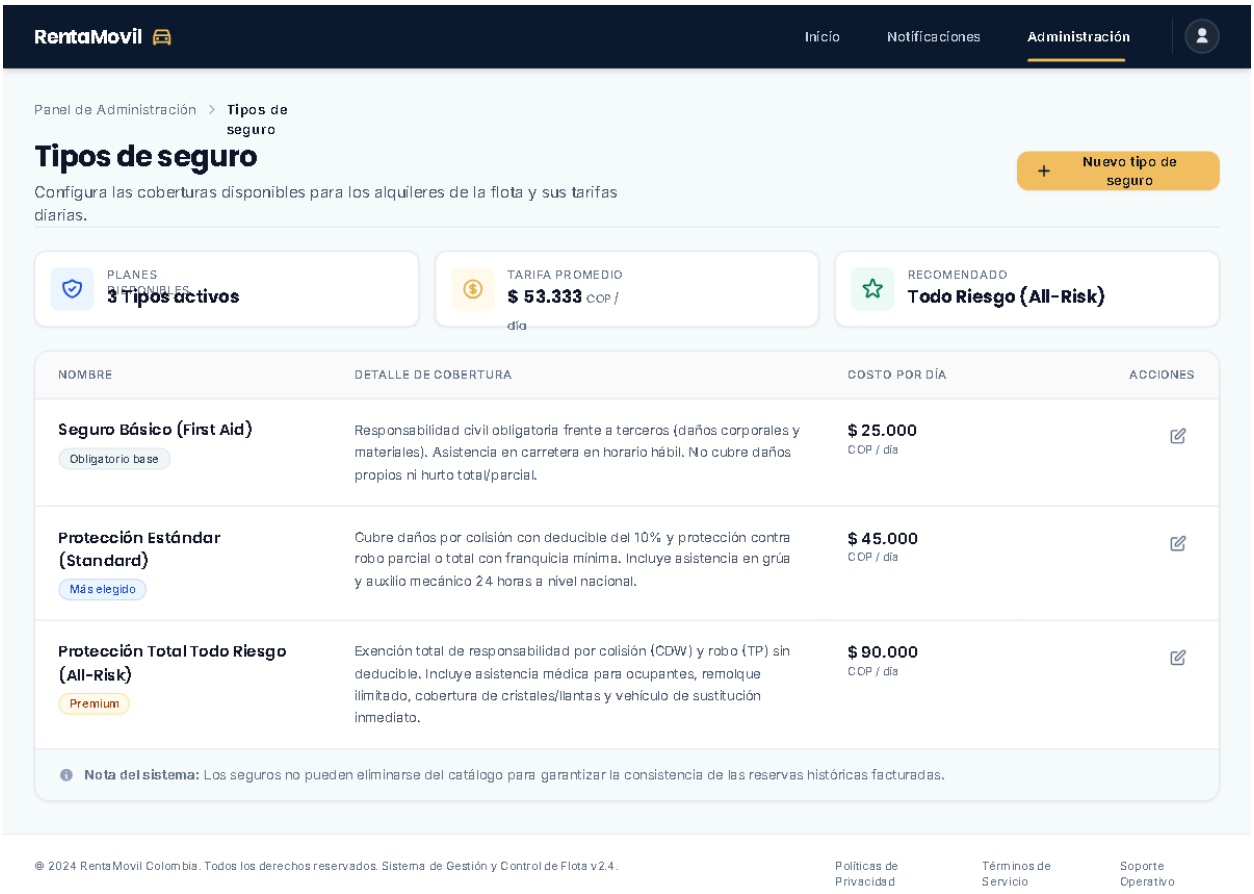
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 3. *Panel de flota*



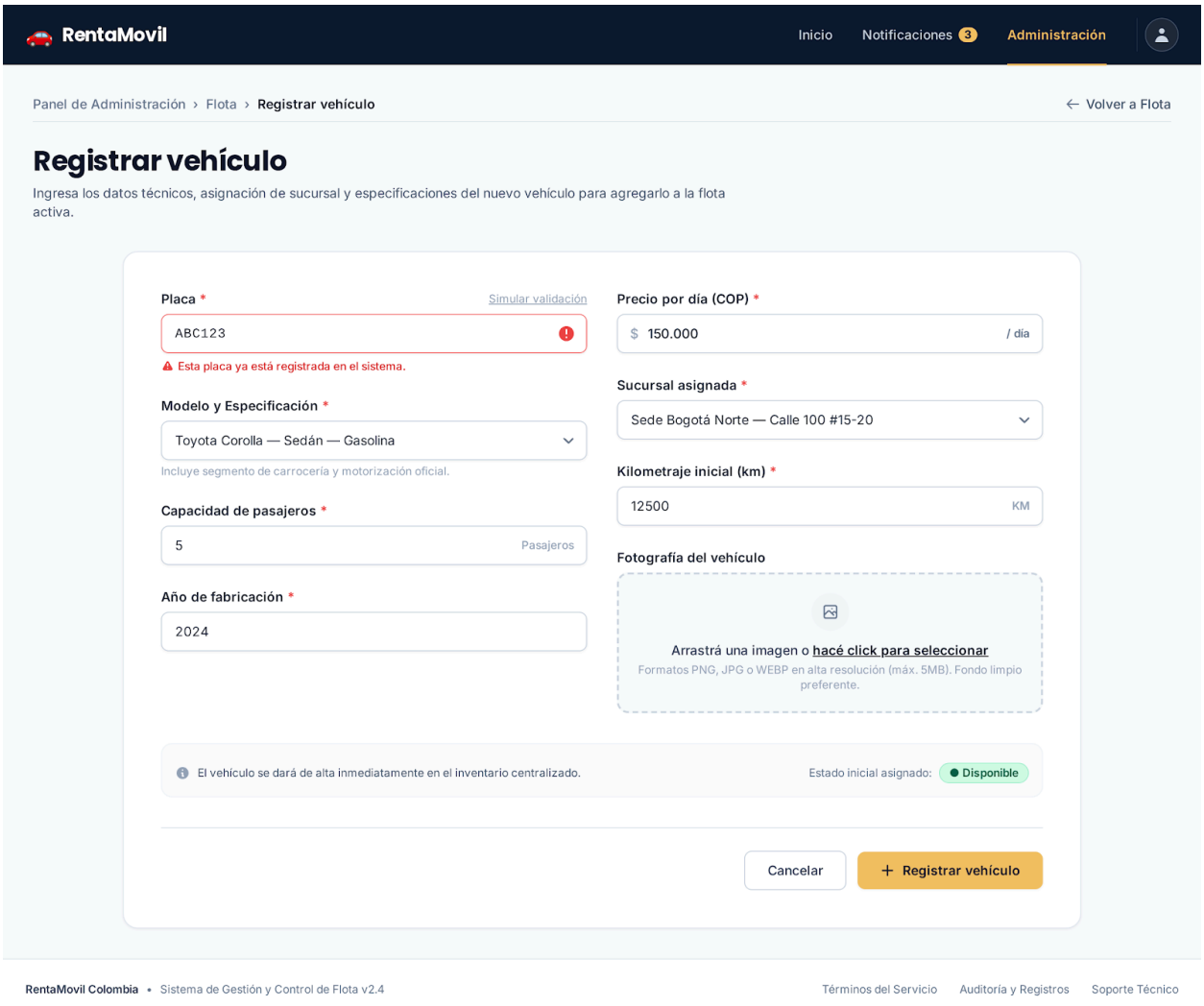
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 4. *Tipos de seguro*



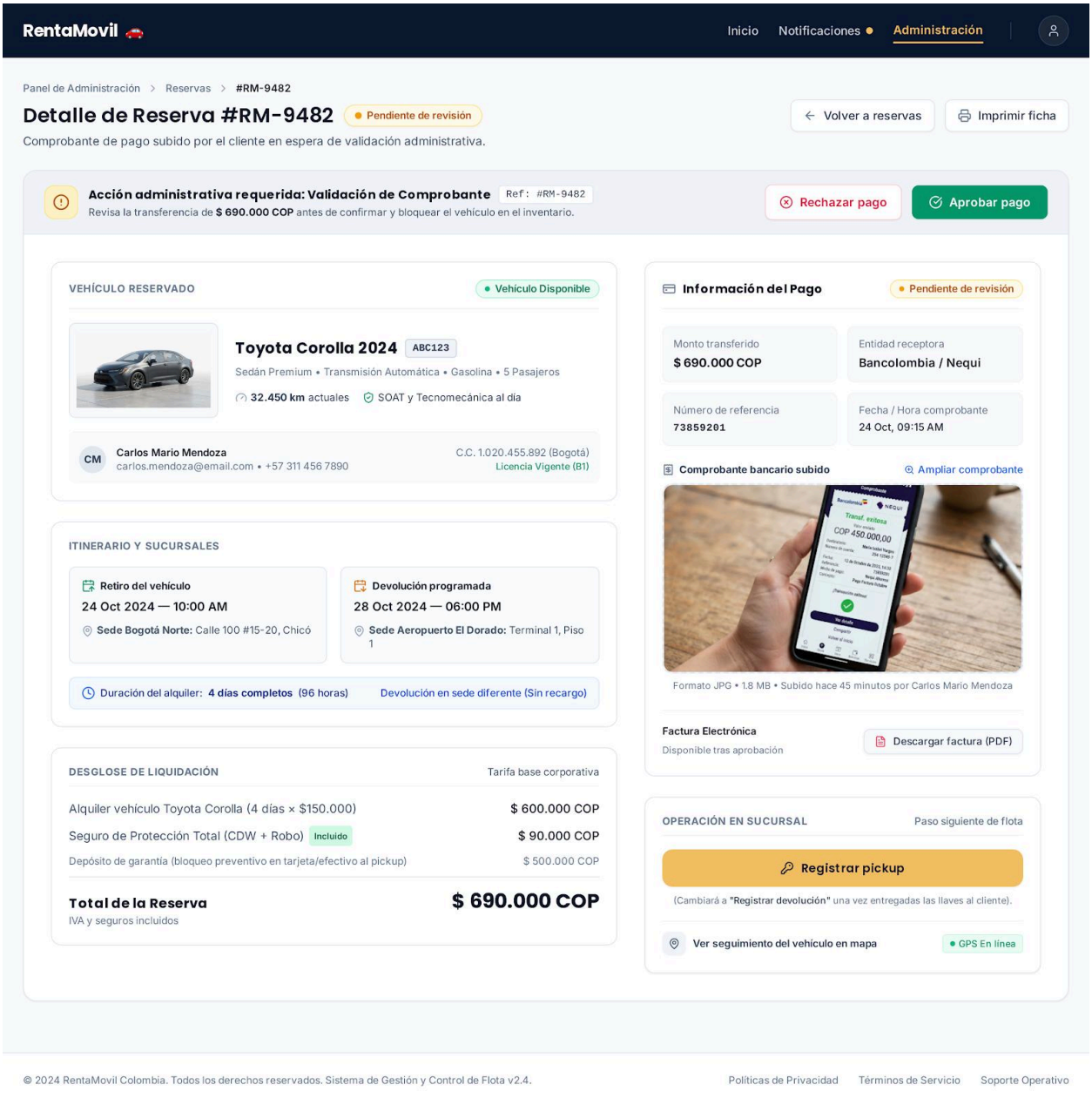
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 5. *Registro de vehículo*



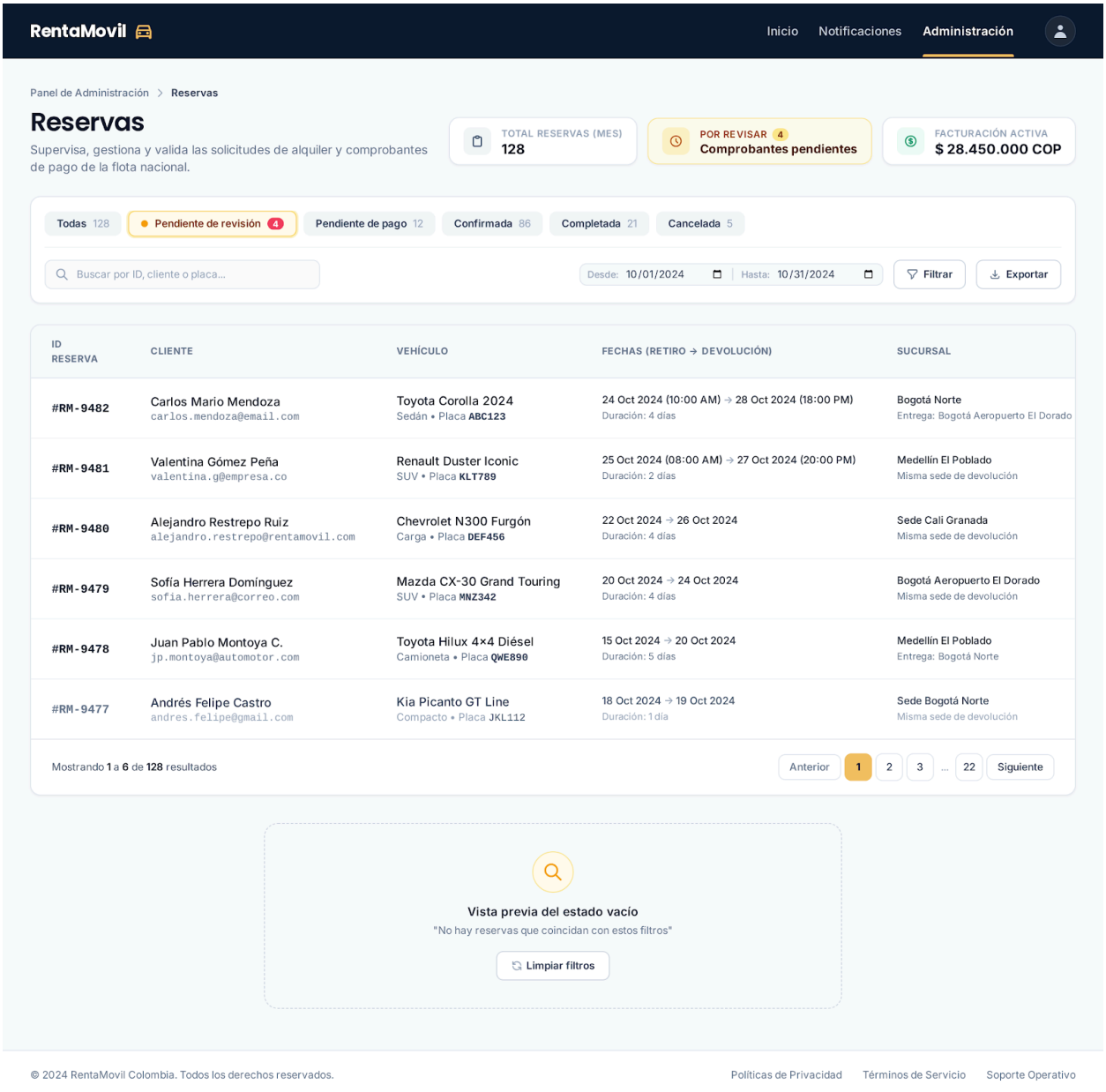
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 6. *Detalle de reserva*



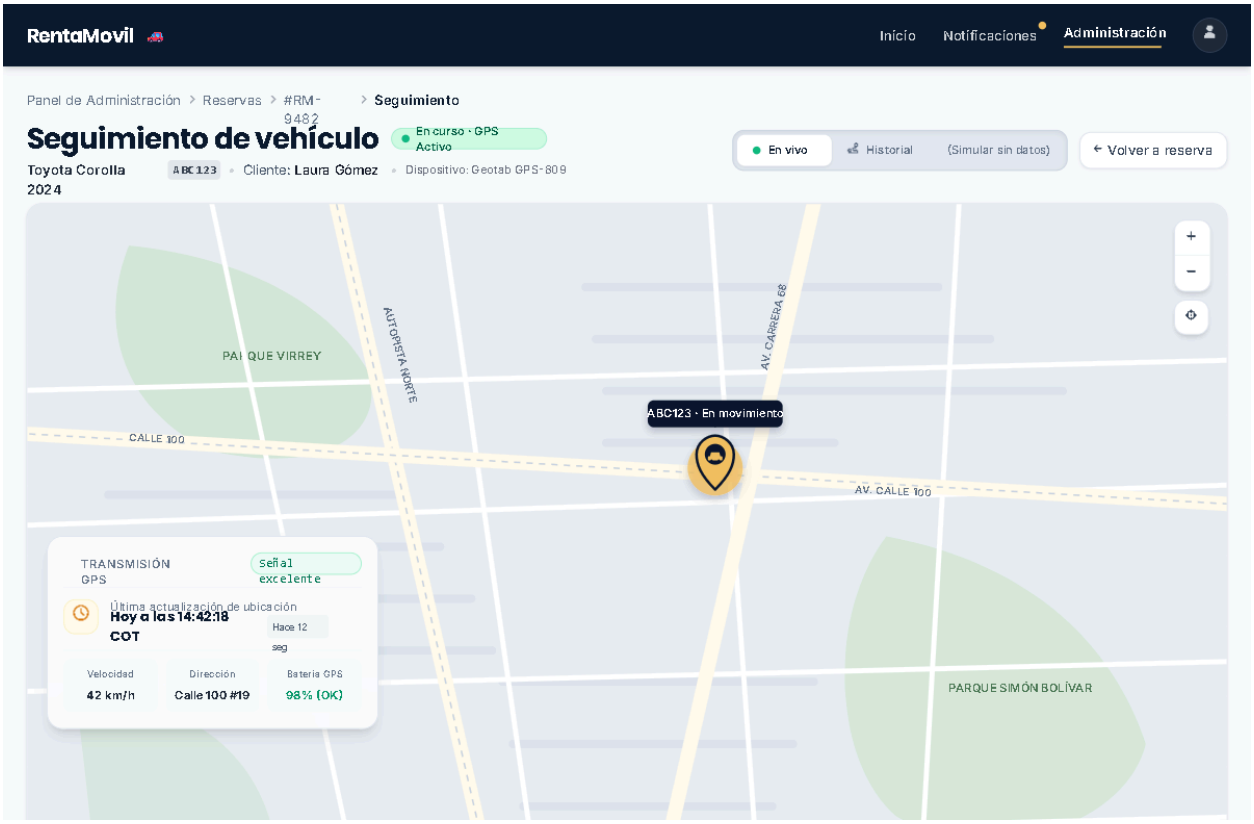
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 7. *Panel de reservas*



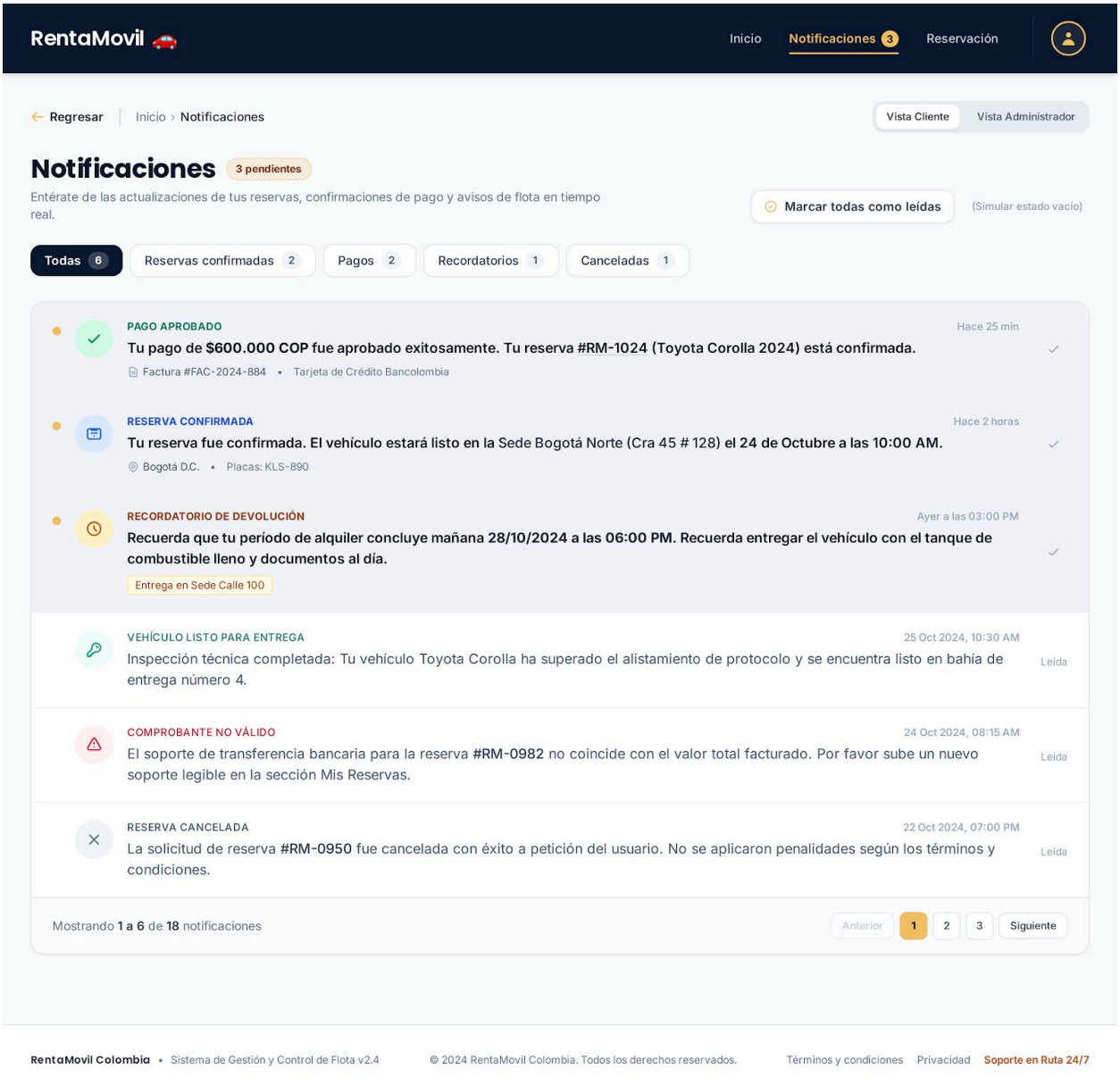
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 8. *Seguimiento del vehículo*



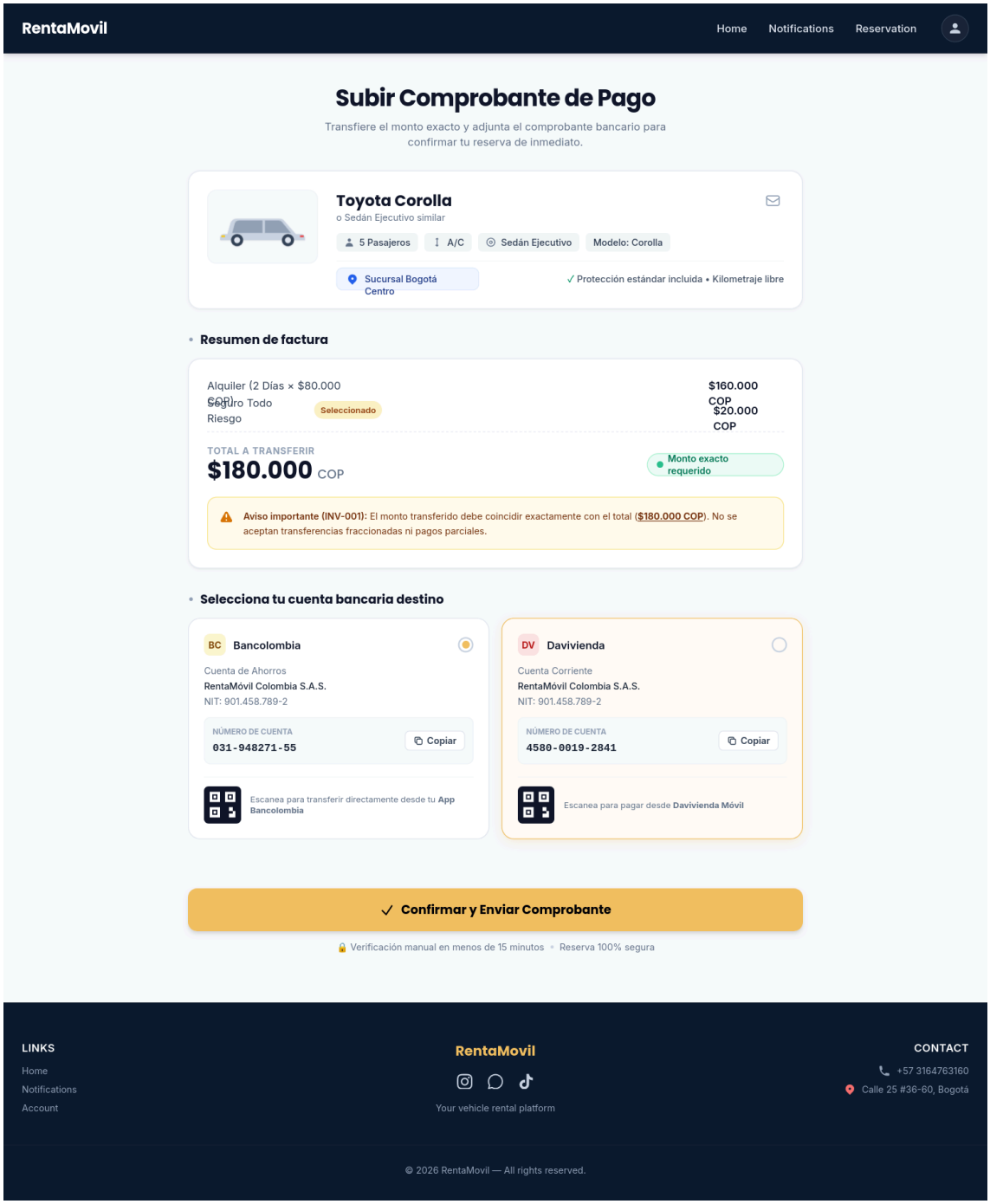
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 9. *Notificaciones del cliente*



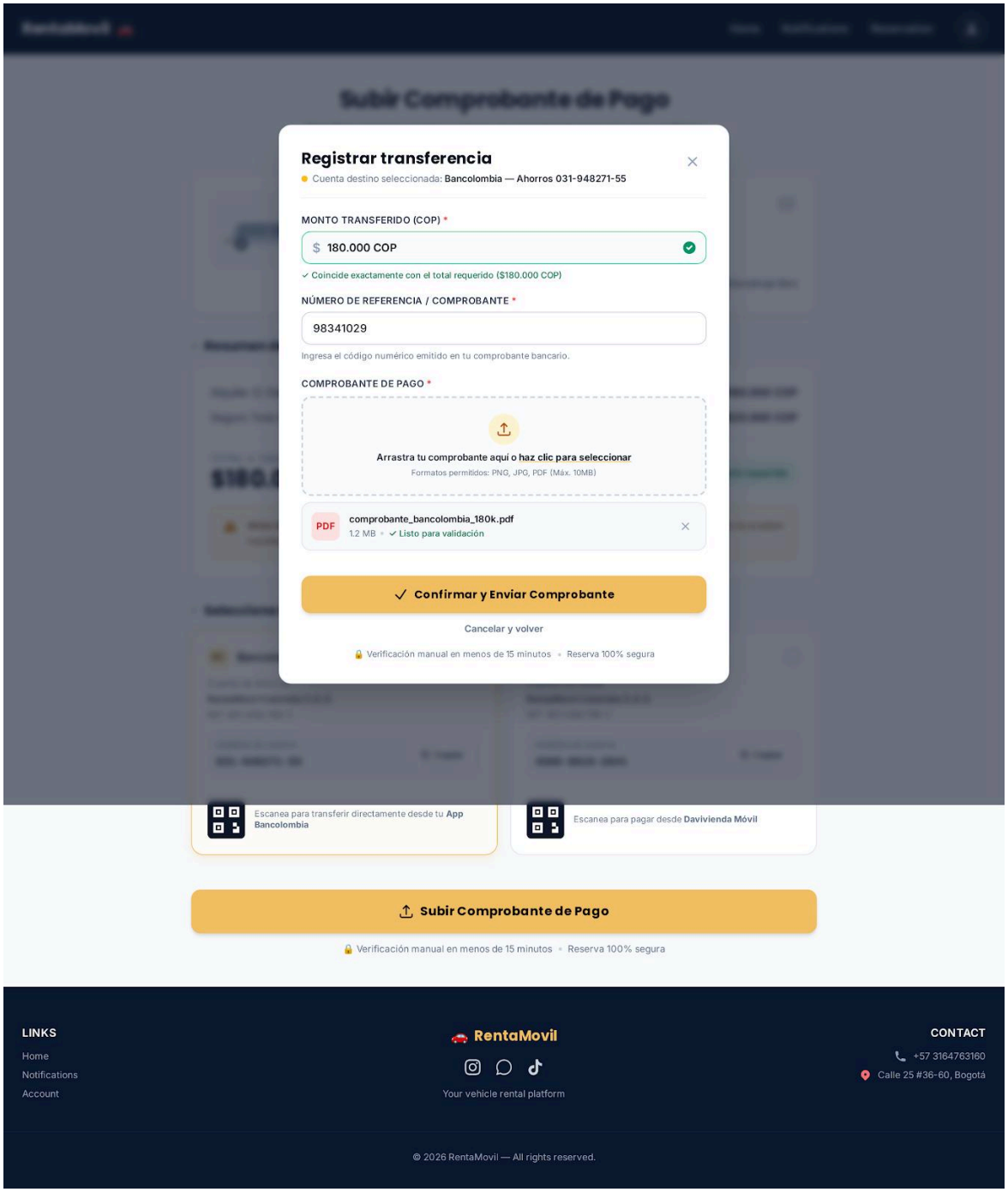
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 10. *Carga de pago*



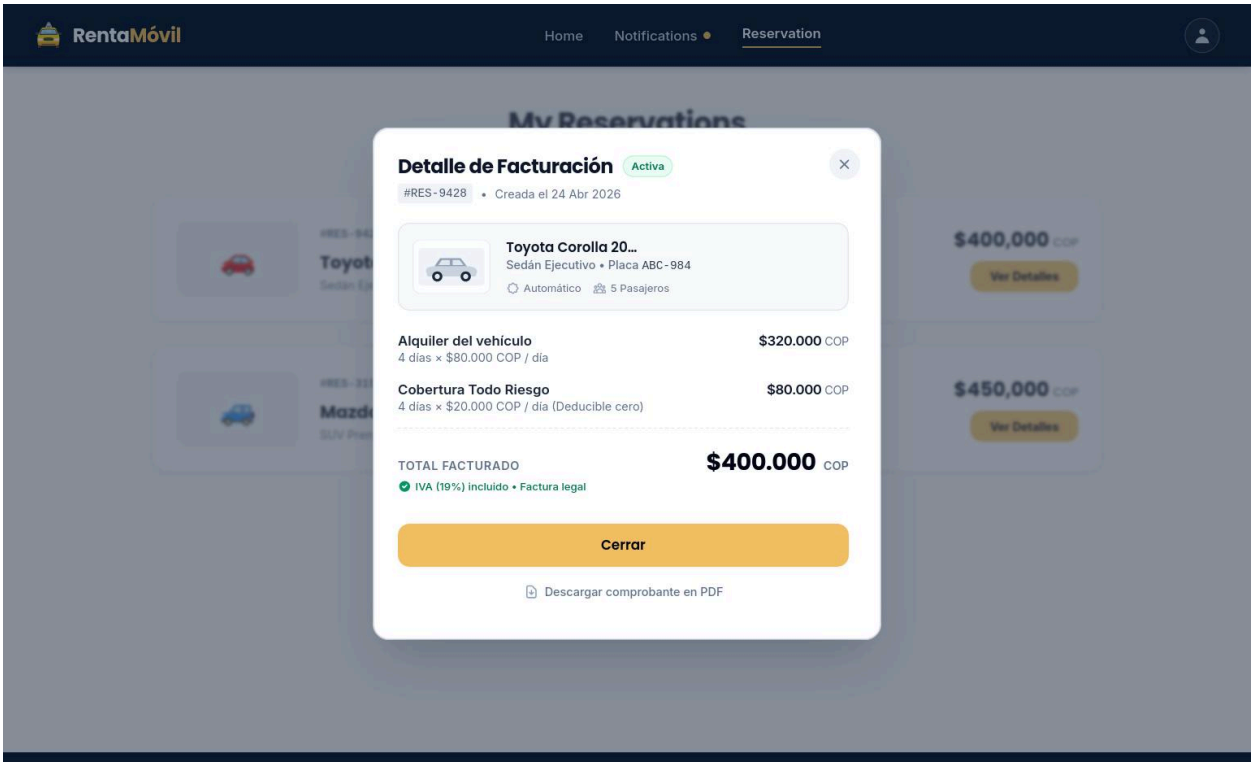
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 11. *Comprobante de transferencia*



Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 12. *Detalle y factura de reserva*



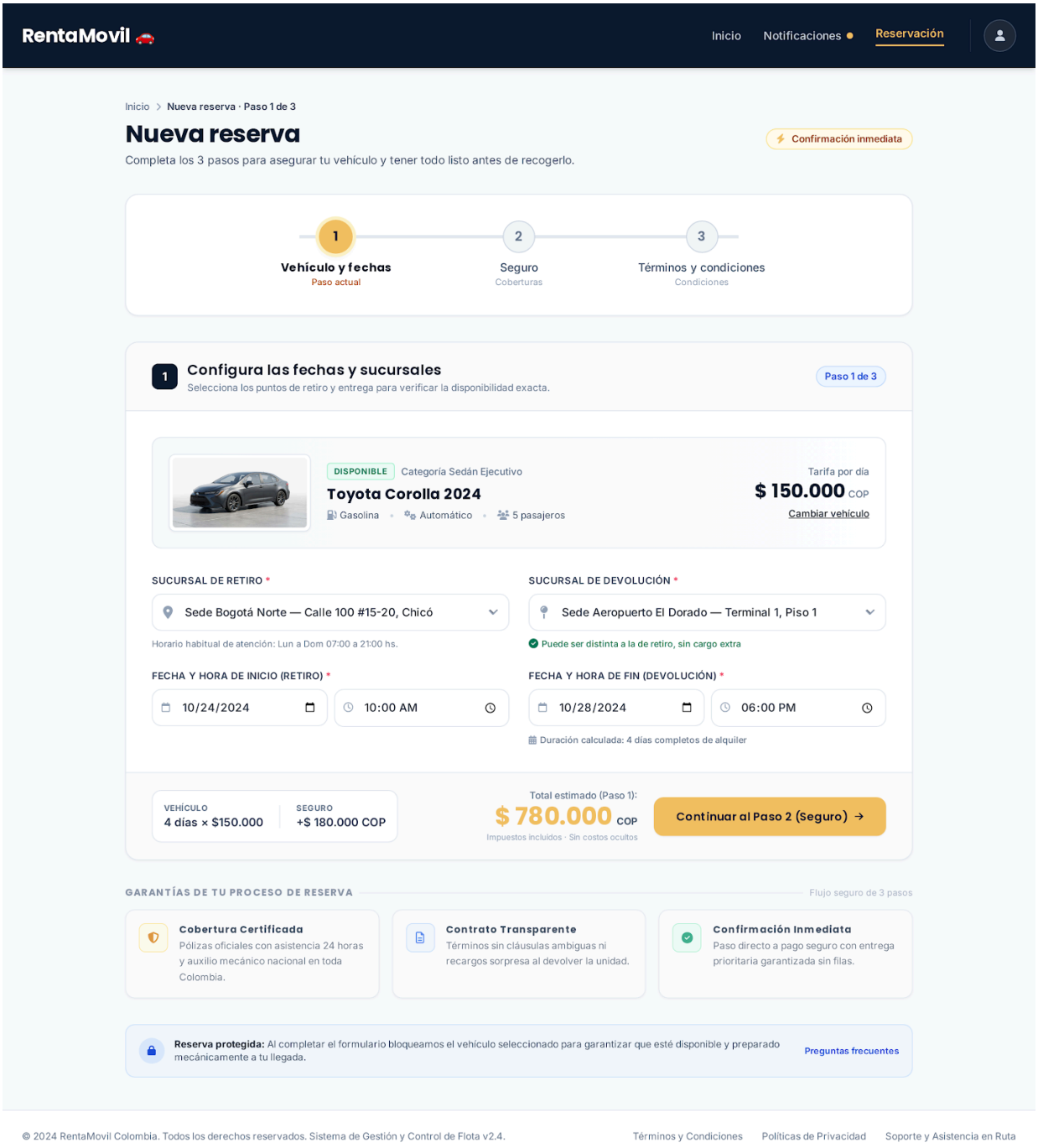
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 13. *Mis reservas*



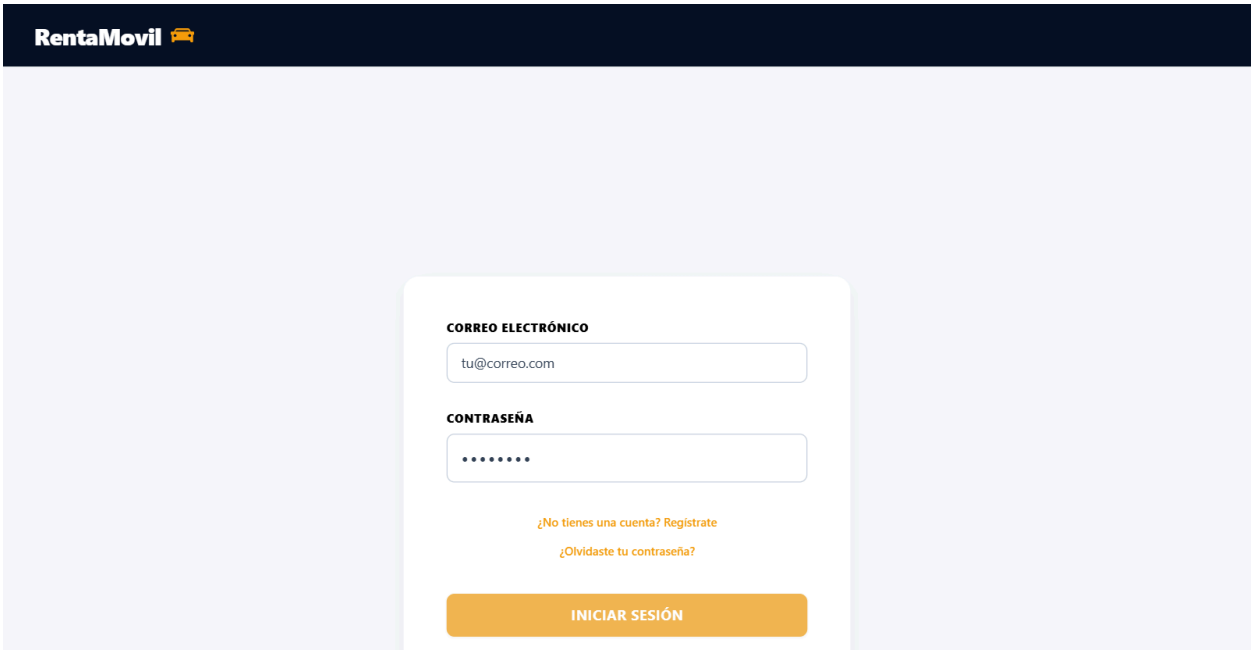
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 14. *Asistente de reserva*



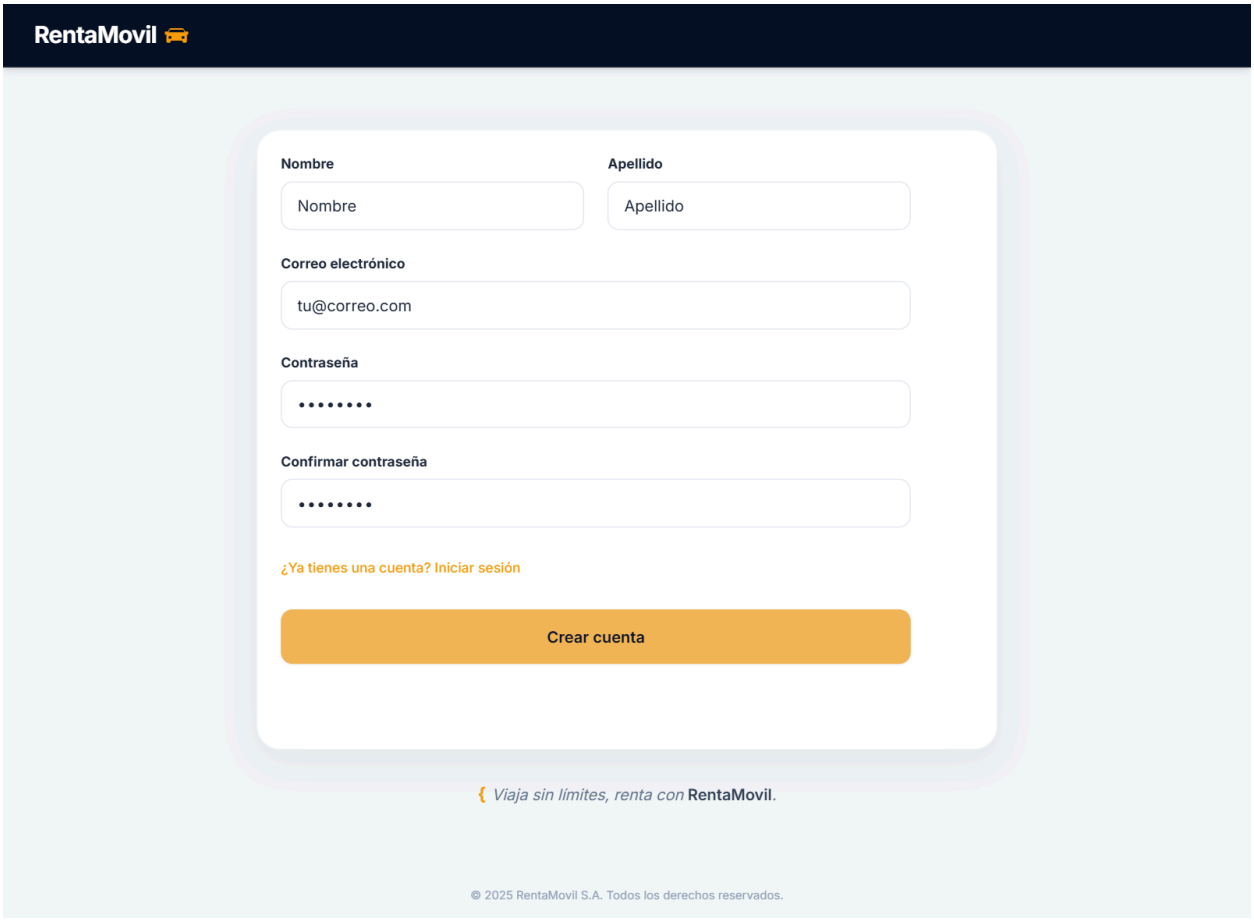
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 15. *Inicio de sesión*



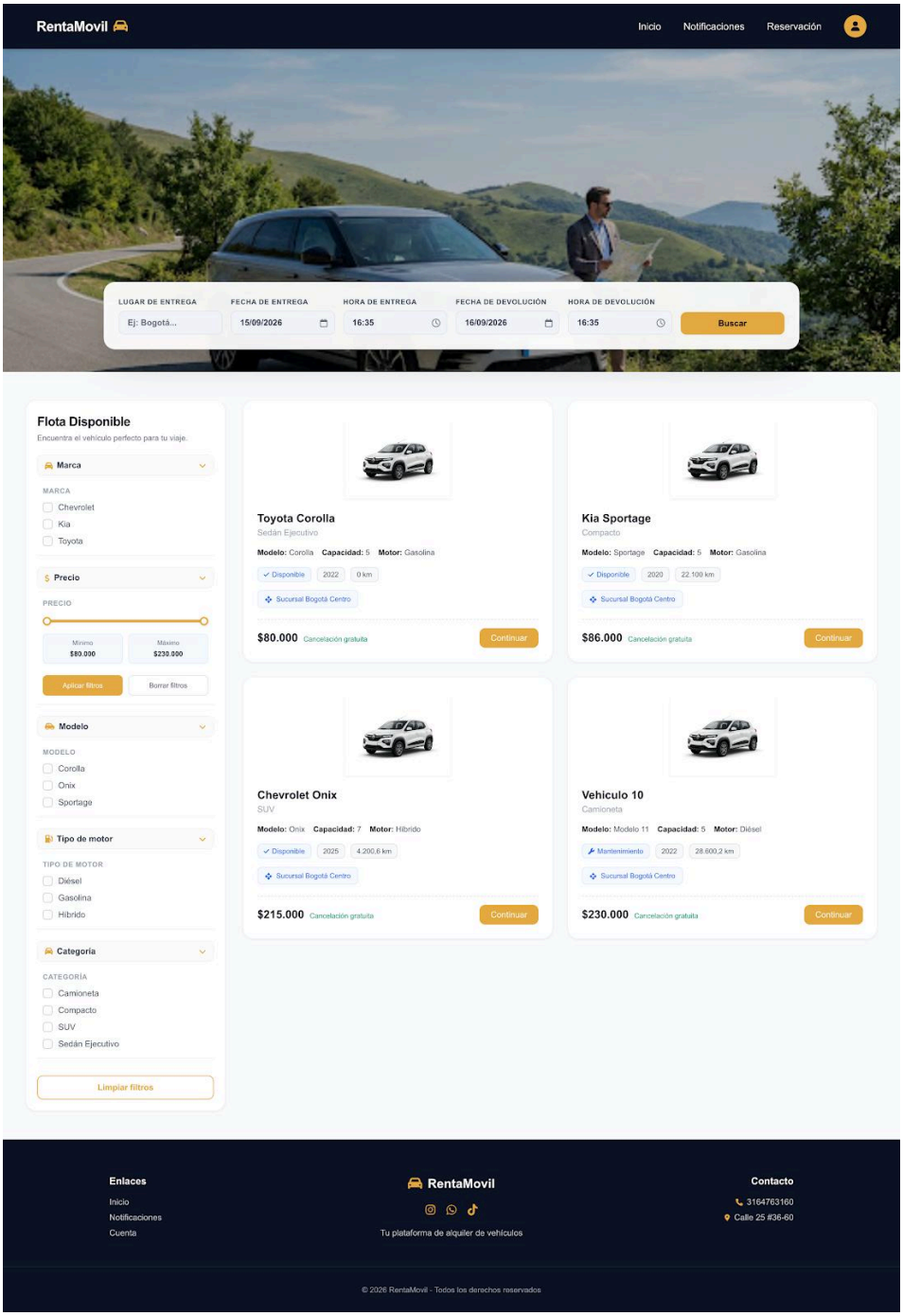
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 16. *Registro de usuario*



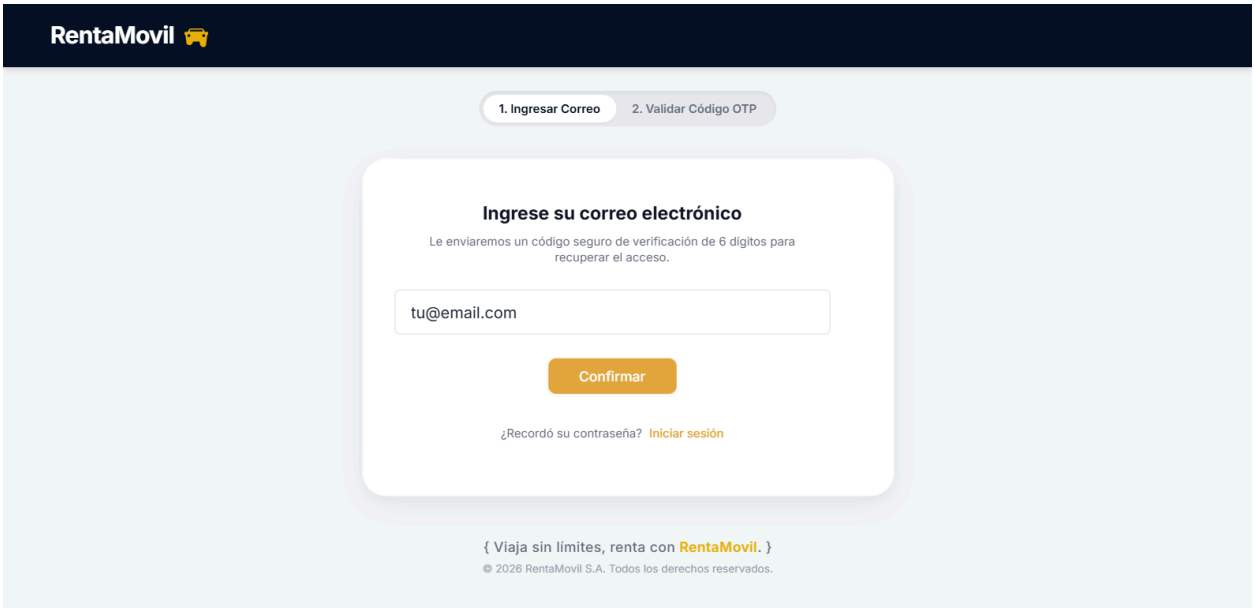
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 17. *Catálogo de vehículos*



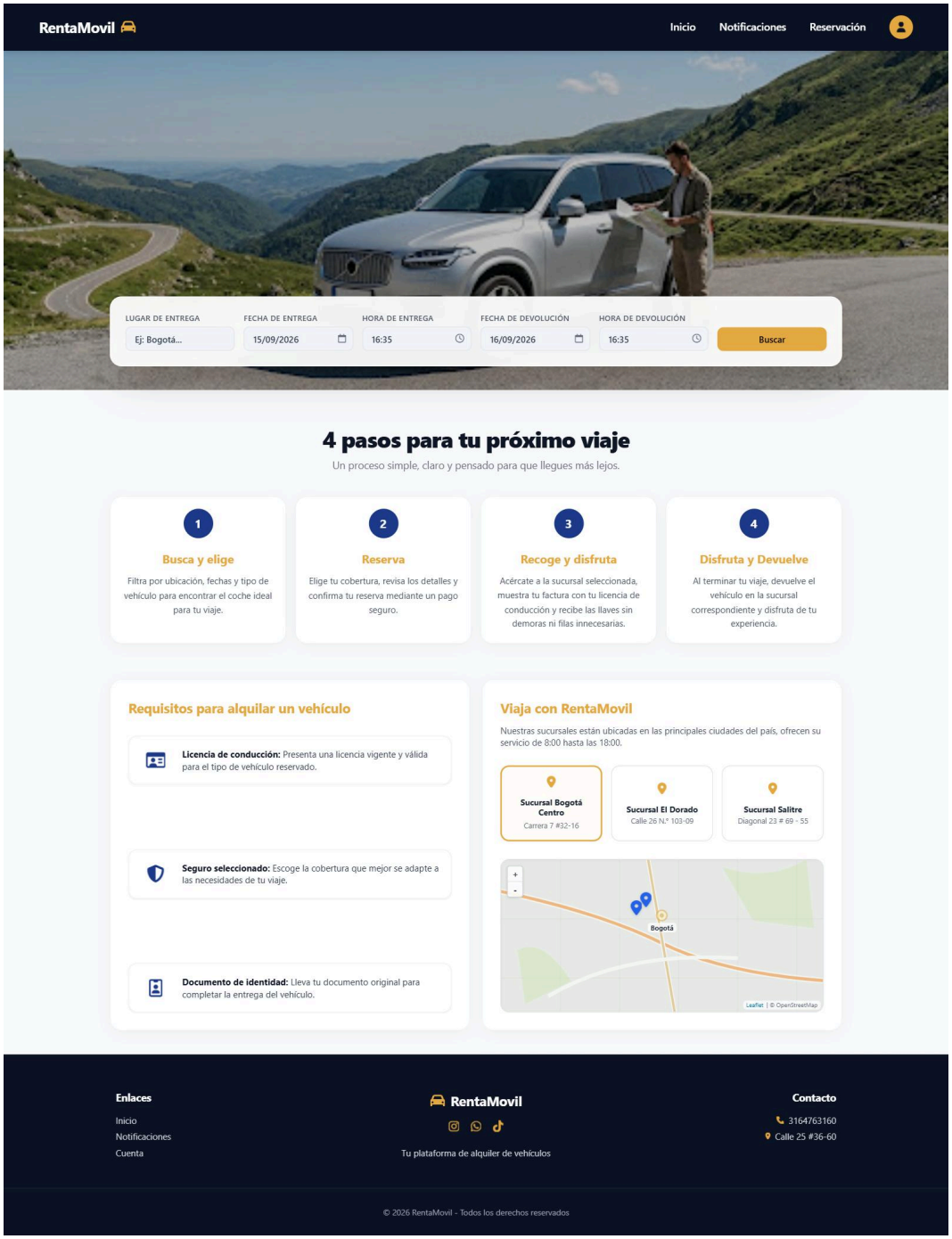
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 18. *Recuperación de contraseña*



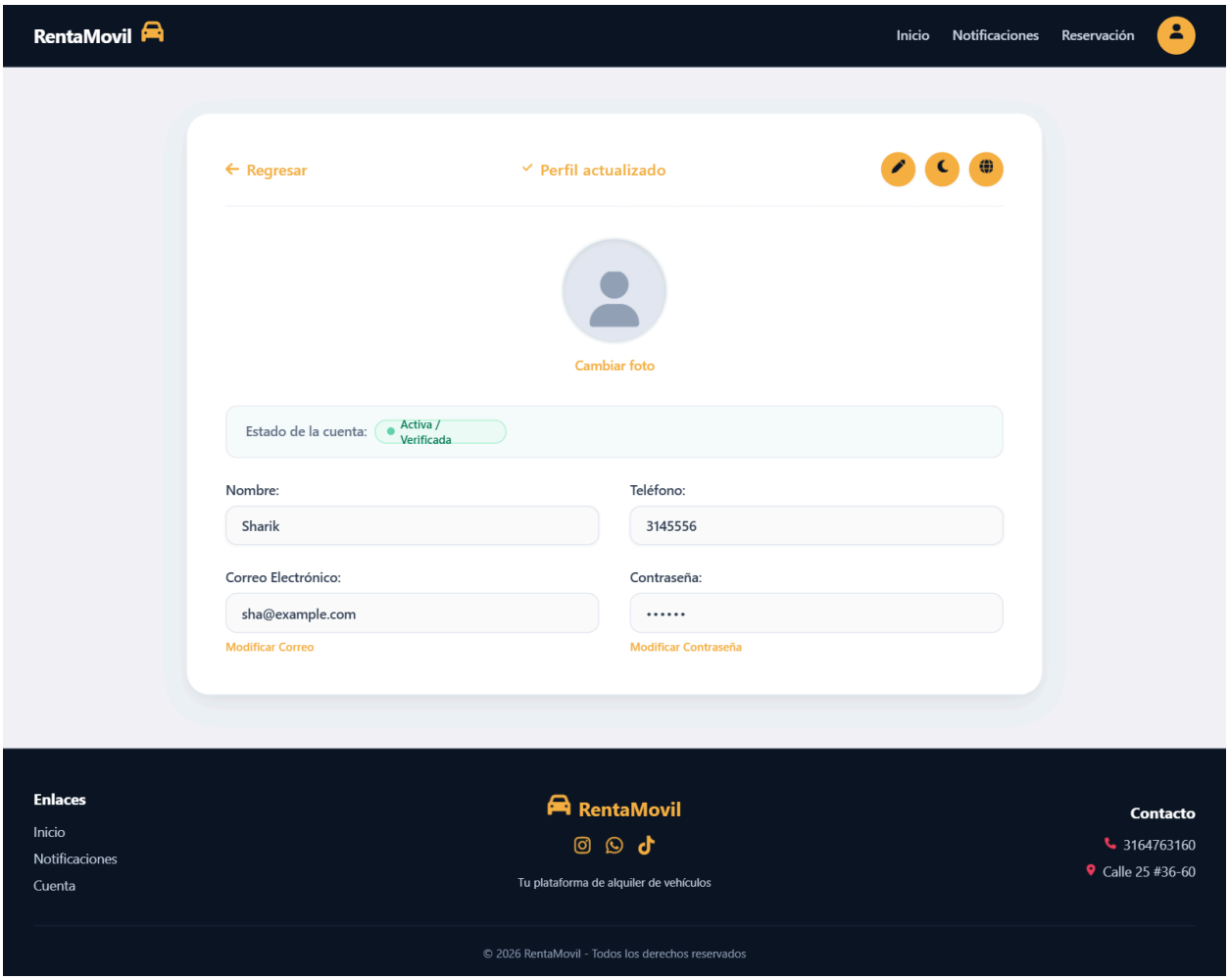
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 19. *Inicio*



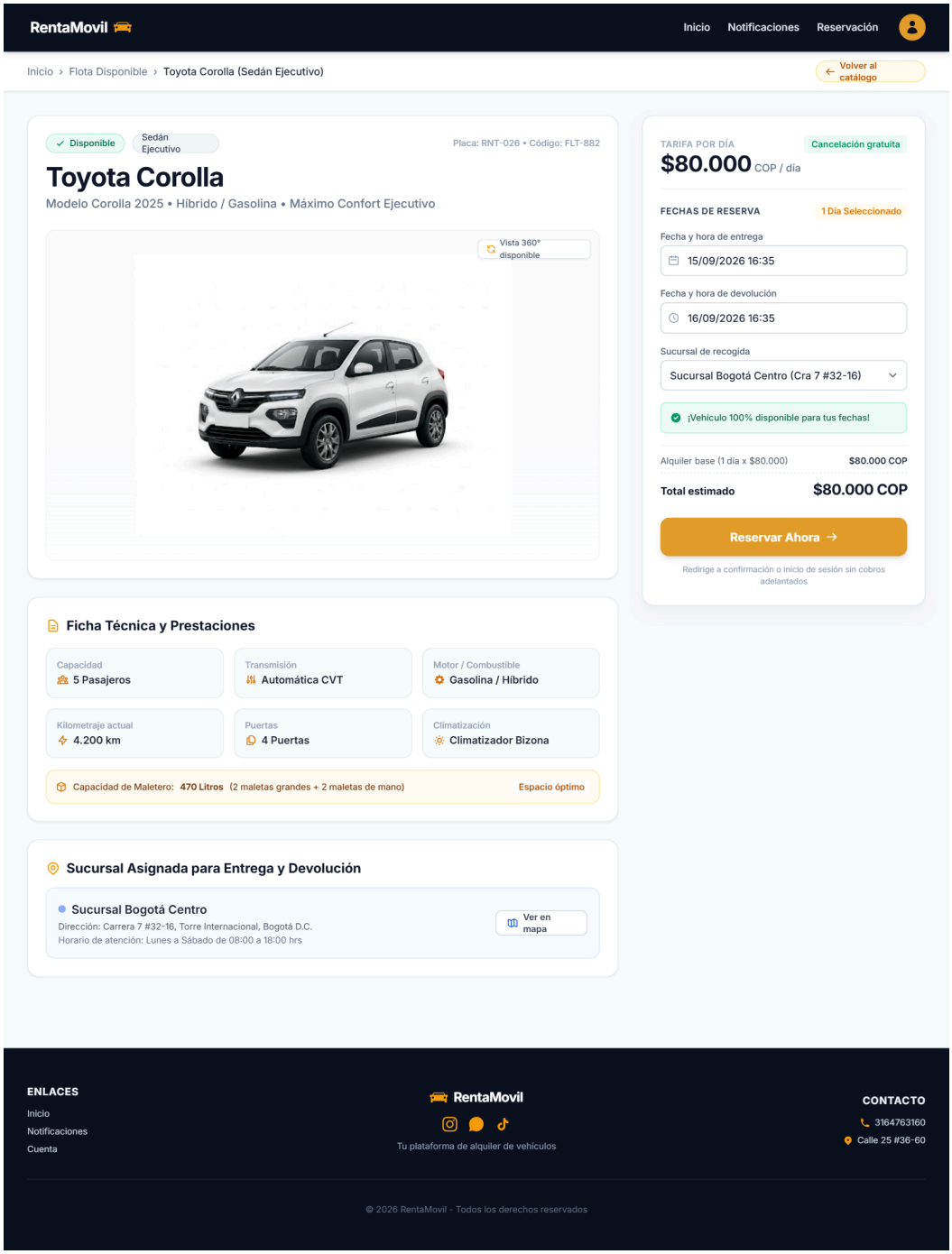
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 20. *Perfil*



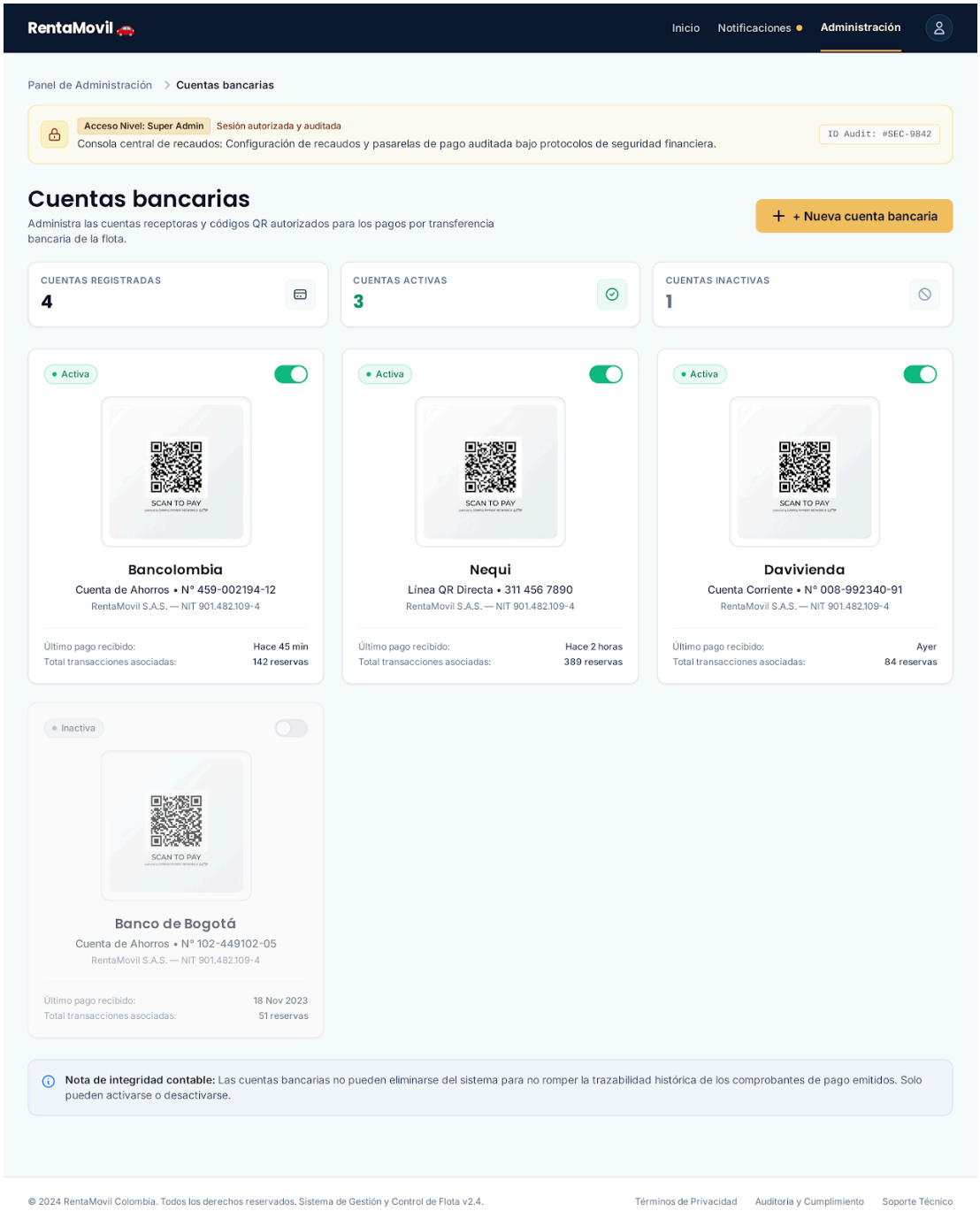
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 21. *Detalle del vehículo*



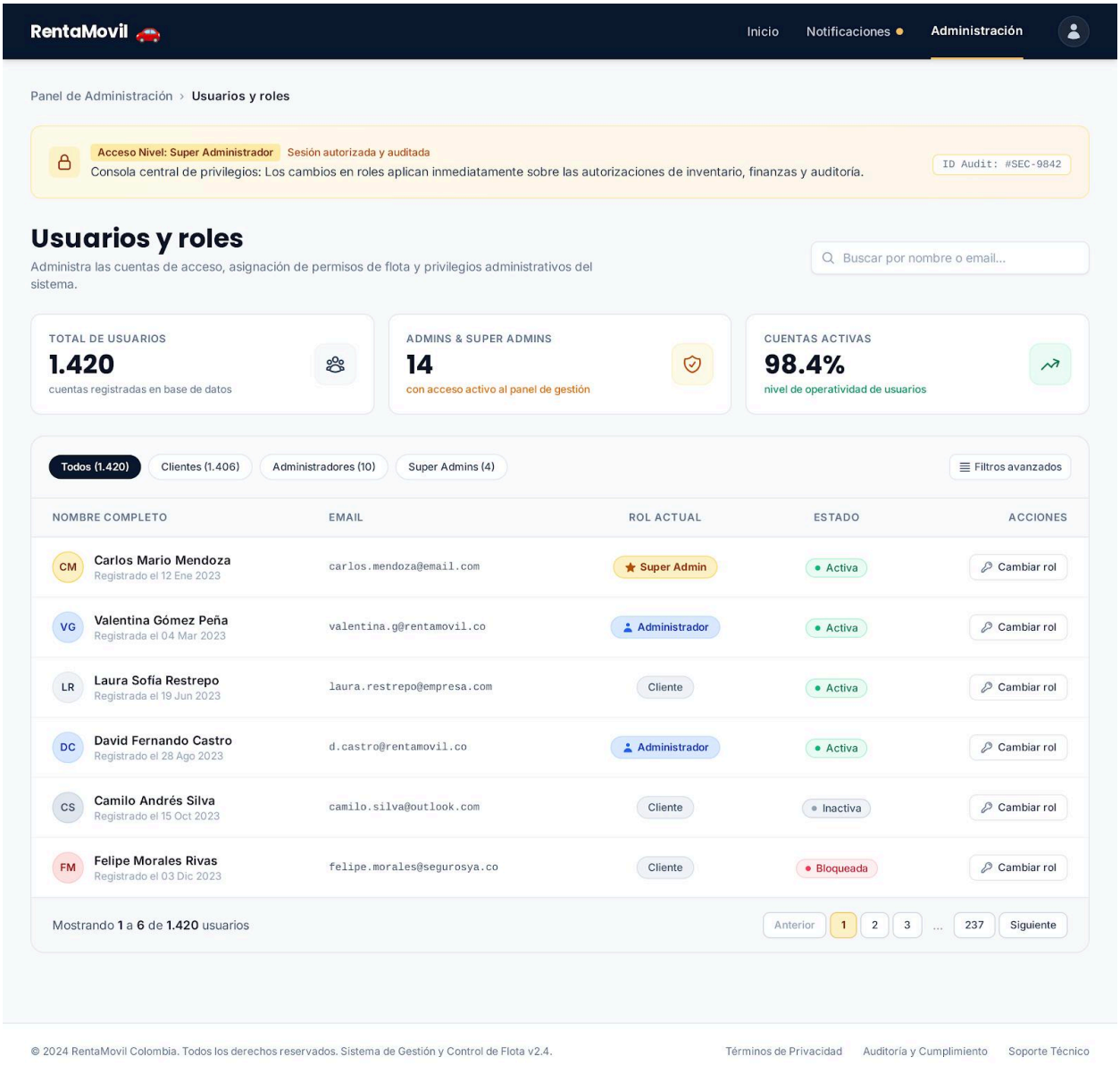
Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 22. *Cuentas bancarias*



Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Figura 23. *Administración de usuarios y roles*



Fuente: prototipo visual de RentaMovil, 2026.

Apéndice C. Inventario documental

Archivos PDF de diseño contenidos en el paquete fuente RentaMovil.zip al elaborar el informe. El paquete original se conserva fuera de este repositorio.

Tabla 34.
Archivos PDF de diseño del paquete fuente

Archivo	Tipo
Panel Admin.pdf	Diseño o pantalla PDF
Footer.pdf	Diseño o pantalla PDF
Nav Bar.pdf	Diseño o pantalla PDF
checkStatus.pdf	Diseño o pantalla PDF
addVehicle.pdf	Diseño o pantalla PDF
inventary.pdf	Diseño o pantalla PDF
registerMaintenance.pdf	Diseño o pantalla PDF
historyMaintenance.pdf	Diseño o pantalla PDF
location.pdf	Diseño o pantalla PDF
checkUSer.pdf	Diseño o pantalla PDF
notifications.pdf	Diseño o pantalla PDF
contractHistory.pdf	Diseño o pantalla PDF
count.pdf	Diseño o pantalla PDF
page.pdf	Diseño o pantalla PDF
Overlay.pdf	Diseño o pantalla PDF
reservation.pdf	Diseño o pantalla PDF
historyLocation.pdf	Diseño o pantalla PDF
NewContract.pdf	Diseño o pantalla PDF
P.A V.pdf	Diseño o pantalla PDF
P.A U.pdf	Diseño o pantalla PDF
P.A M.pdf	Diseño o pantalla PDF
P.A C.pdf	Diseño o pantalla PDF
Home Admin V.pdf	Diseño o pantalla PDF
Overlay-1.pdf	Diseño o pantalla PDF
Overlay-2.pdf	Diseño o pantalla PDF
Overlay-3.pdf	Diseño o pantalla PDF

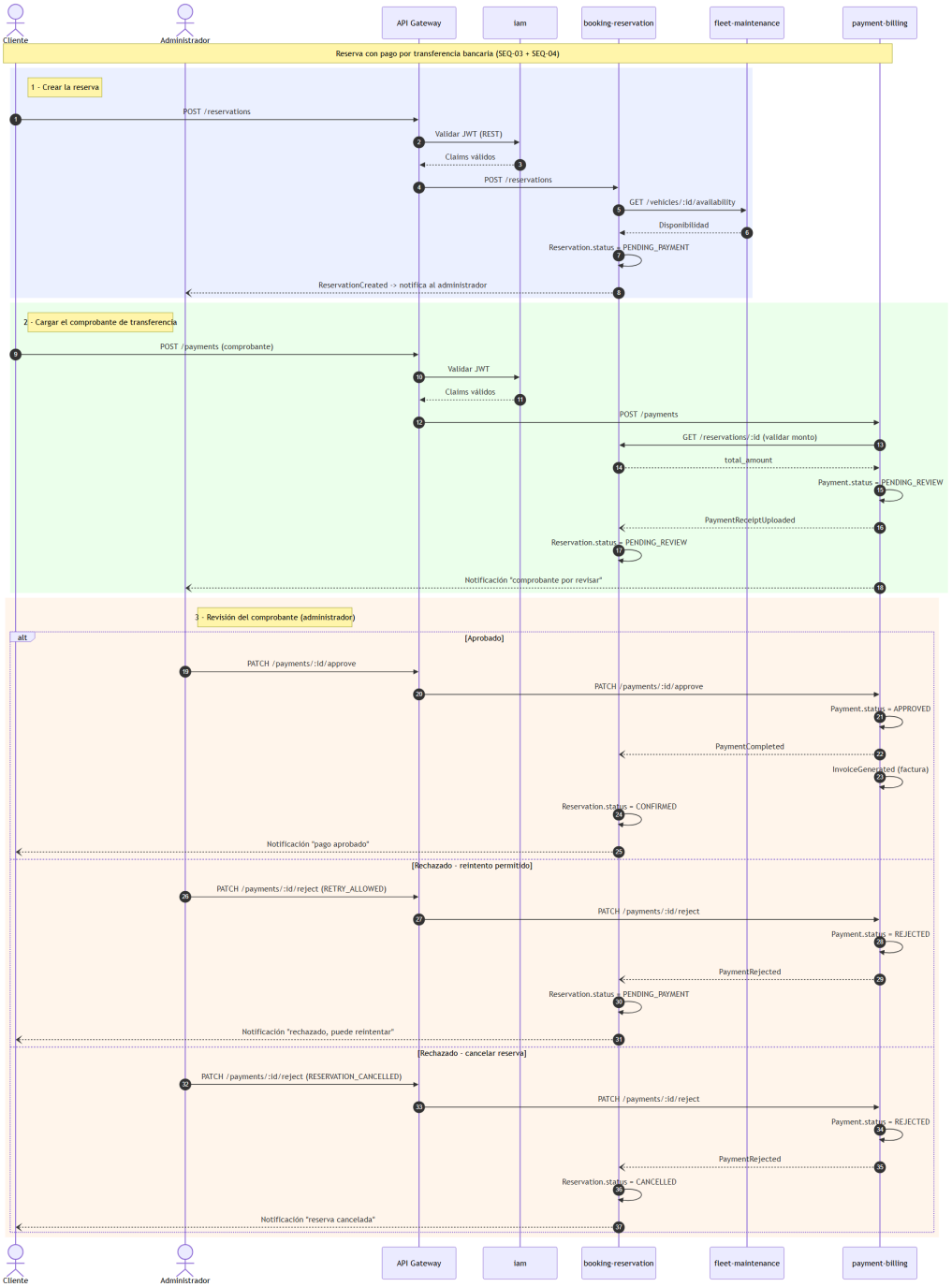
Apéndice D. Diagramas de apoyo

Estos diagramas se elaboraron únicamente con información ya documentada en los repositorios del proyecto; no se añadieron datos que no estuvieran respaldados por una fuente. Fuentes: el documento de análisis `02-documentacion-analisis-software` (diagramas de secuencia SEQ y de estados EST), `rtm-docs/02-domain/domain-events.md`, `rtm-docs/02-domain/entities-and-rules.md`, `rtm-docs/09-microservices/service-catalog.md`, `rtm-docs/07-api/contracts/openapi/` y `rtm-docs/12-ux-ui/navigation-map.md`.

D.1 Diagrama de secuencia — reserva con pago por transferencia bancaria

Muestra la comunicación entre el API Gateway, `iam`, `booking-reservation`, `fleet-maintenance` y `payment-billing` para crear una reserva y pagarla por transferencia bancaria (carga del comprobante y revisión por parte de un administrador). Las flechas continuas representan llamadas REST síncronas y las discontinuas con punta abierta, eventos de dominio asíncronos.

Figura 29. *Diagrama de secuencia de la reserva con pago por transferencia bancaria.*

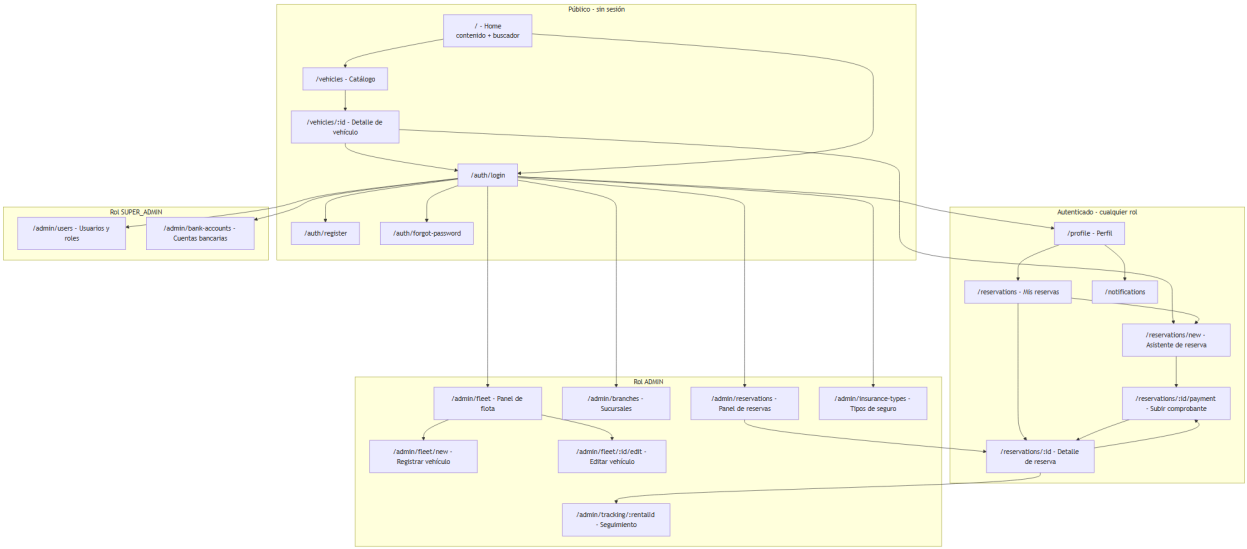


Corresponde a SEQ-03 «Crear una reserva» y SEQ-04 «Pagar una reserva (revisión del comprobante)» del documento de análisis. Los endpoints y los eventos de dominio se tomaron de los contratos OpenAPI y de `domain-events.md`.

D.2 Mapa de navegación — 21 rutas

Estructura de rutas del cliente web/móvil y de la interfaz administrativa, agrupada por nivel de acceso. Se listan las 21 pantallas descritas en el mapa de navegación.

Figura 30. *Mapa de navegación de las 21 rutas del sistema.*



Fuente: `rtm-docs/12-ux-ui/navigation-map.md`. *Las rutas* `/admin/*` *requieren el rol ADMIN;* `/admin/users` *y* `/admin/bank-accounts` *requieren SUPER_ADMIN. La reserva exige sesión: si no la hay, el flujo redirige a* `/auth/login`.

D.3 Diagrama de estados — reserva y pago

Ciclos de vida de `Reservation` y `Payment`.

Figura 31. Diagrama de estados de la reserva (`Reservation.status`).

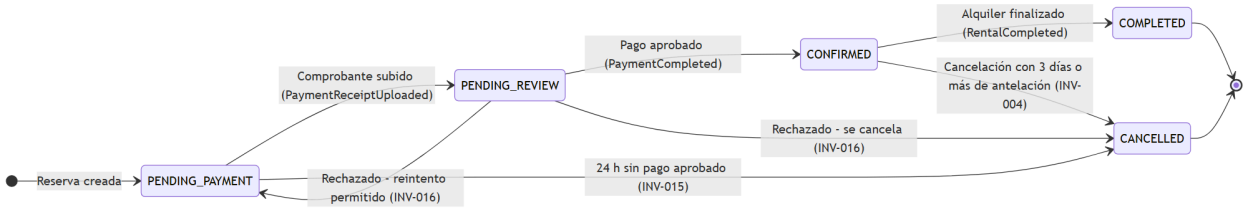
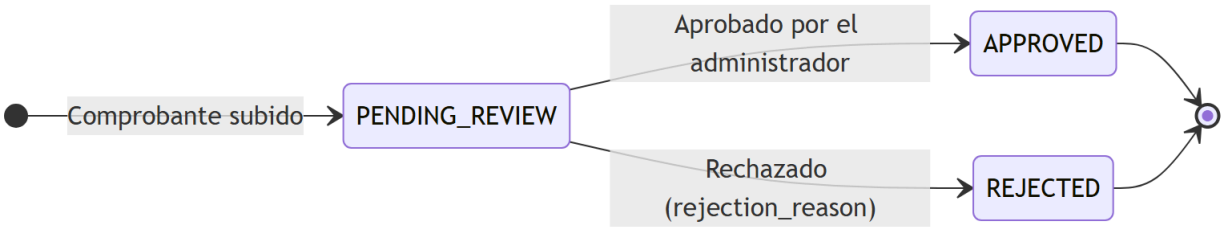


Figura 32. Diagrama de estados del pago (`Payment.status`).



Fuente: `rtm-docs/02-domain/entities-and-rules.md` *(INV-004, INV-015, INV-016) y* `rtm-docs/02-domain/domain-events.md`*. Corresponde a EST-01 «Reservation» y EST-02 «Payment» del documento de análisis.*